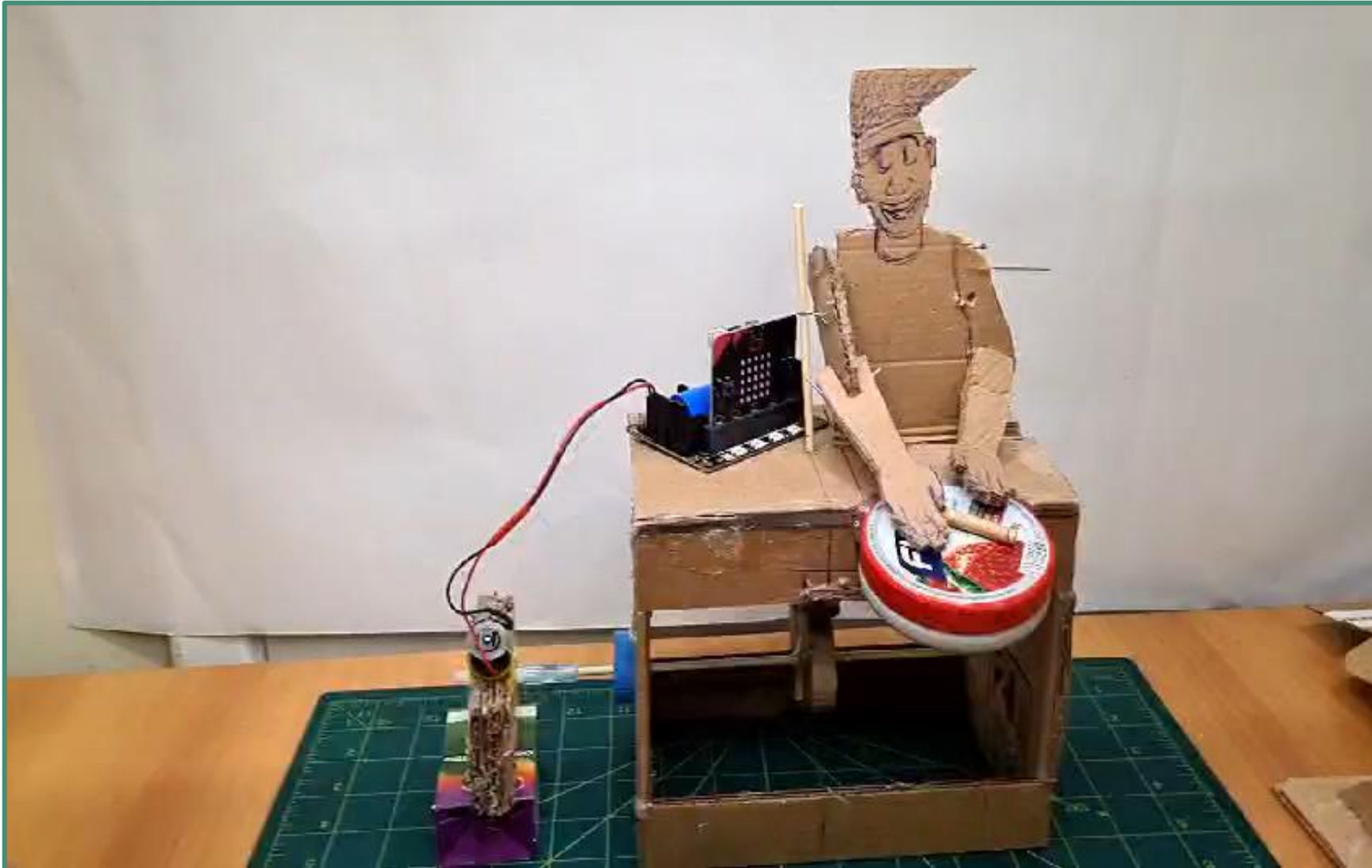


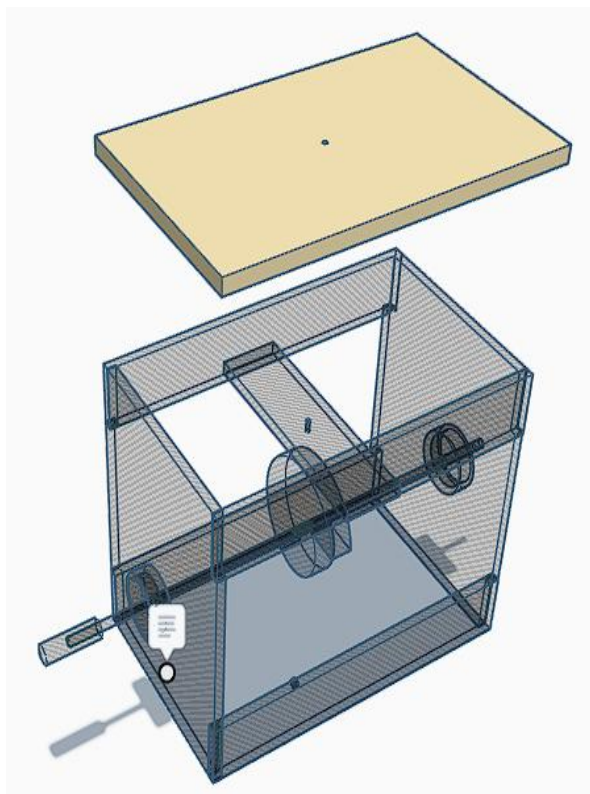


O PROJETO

Eis o autômato movido a motor que vamos montar.

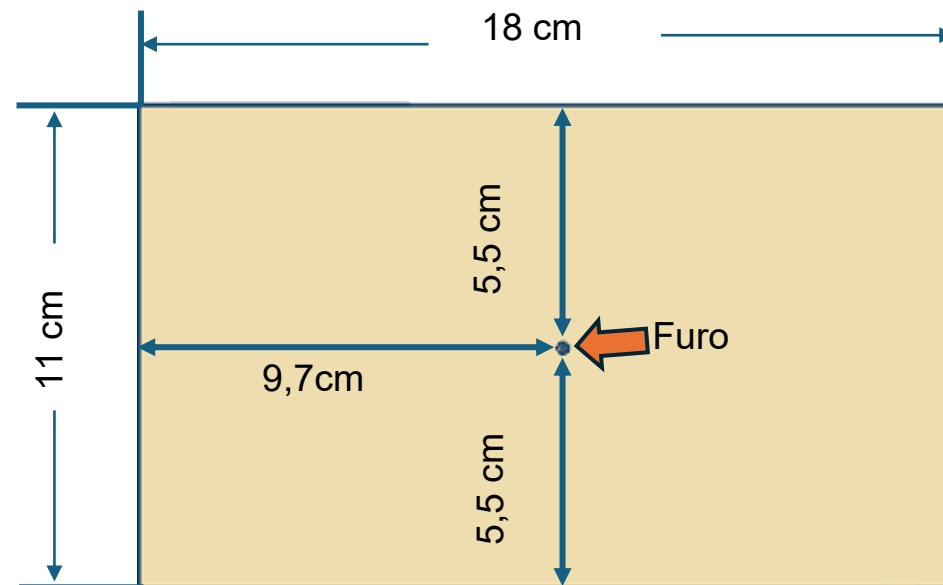
É importante frisar que criar um modelo que fosse simples de montar e que pudesse ser finalizado em duas aulas foi o primeiro desafio.

Plano de corte: tampa da caixa de exposição



Produzido pela SEDUC-SP.

Corte três pedaços de papelão na medida de 18 cm de comprimento por 11 cm de largura, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão**, e cole com a cola quente.

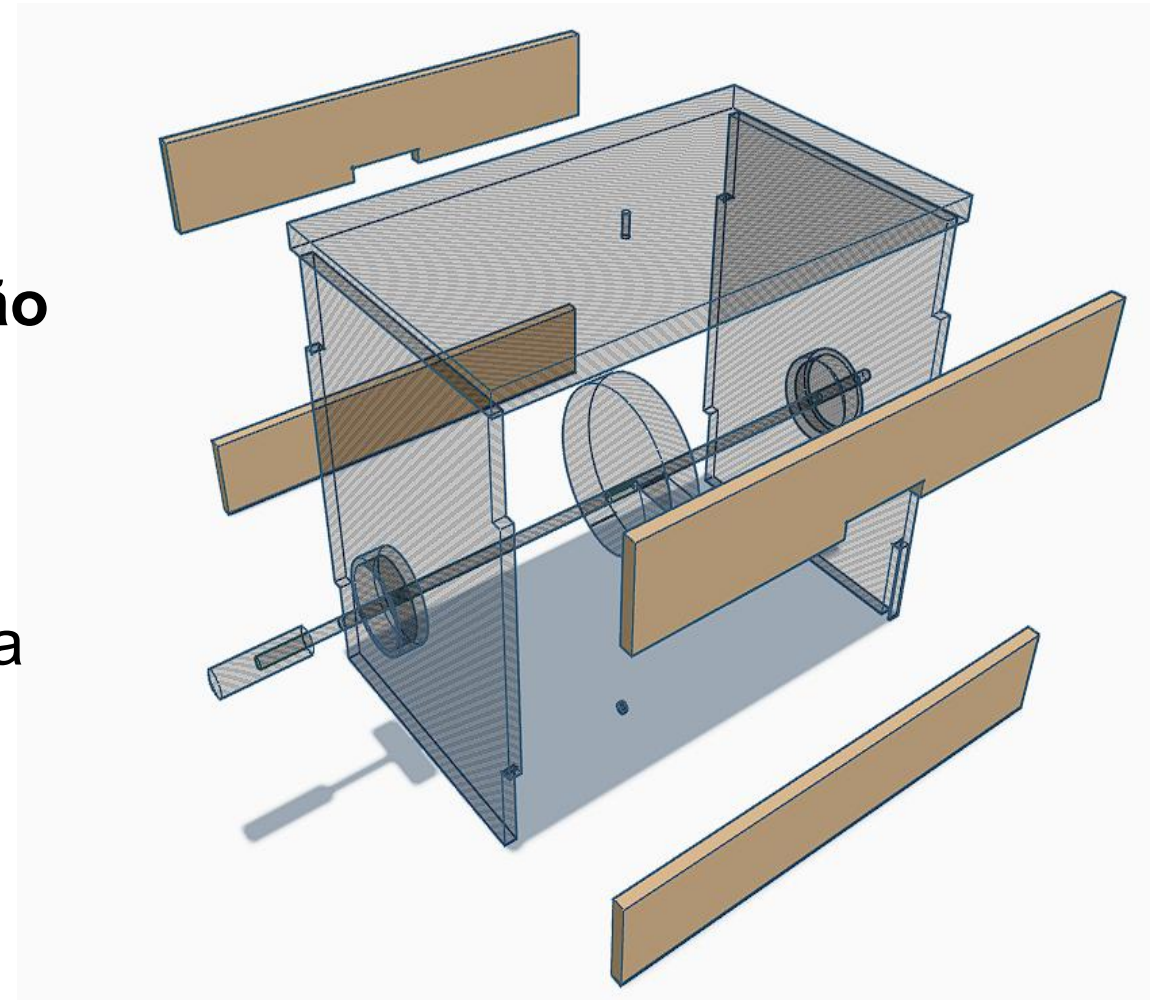


Usando o palito de churrasco, faça o furo por onde o eixo de ligação (que transfere o movimento para o braço do personagem) vai passar.

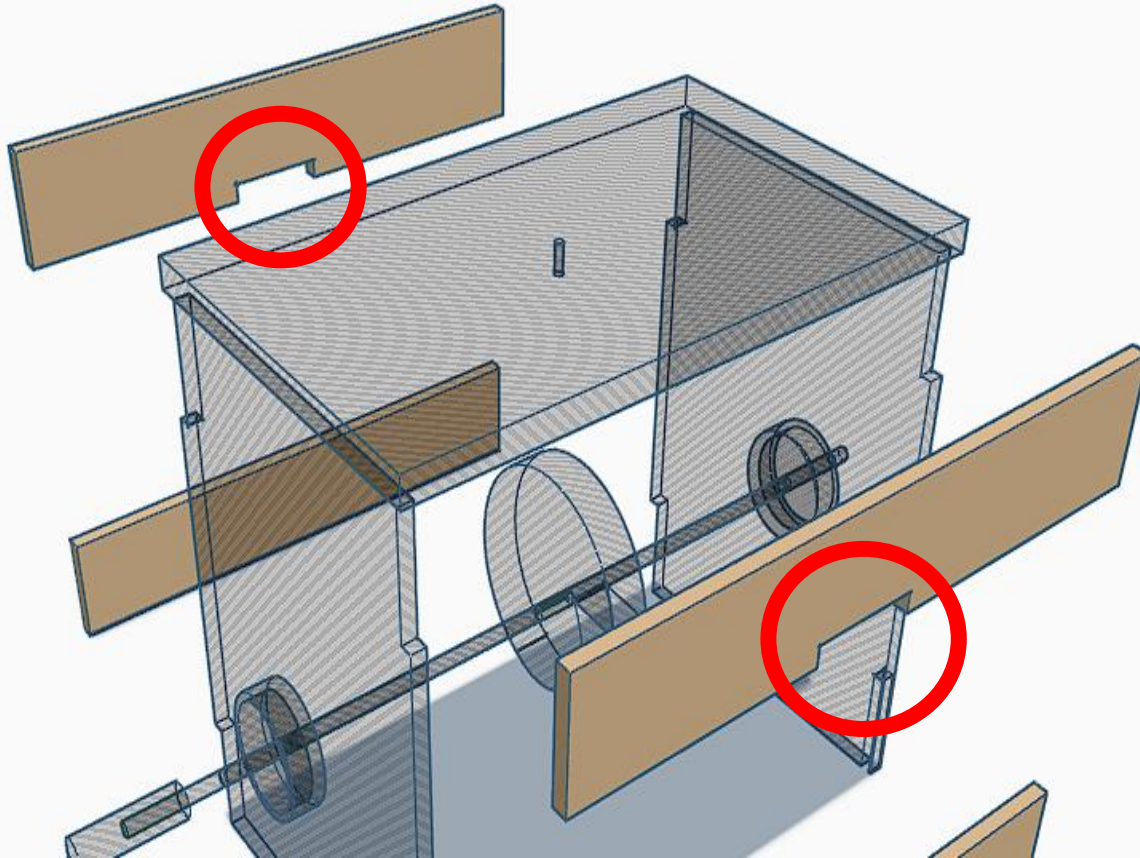
Ele está localizado a 9,7 cm de uma das bordas e **centralizado na largura** da peça (5,5 cm).

Plano de corte: suportes estruturais

- Os suportes estruturais servem para deixar a caixa mais firme e resistente. Para montar cada um dos quatro suportes, corte **dois pedaços de papelão** medindo **18 cm de comprimento por 3 cm de largura**.
- **Lembre-se de alternar o sentido do ondulado** entre as peças – isso aumenta a estabilidade quando forem coladas.
- Ao finalizar os cortes, você terá **oito pedaços de papelão**, sendo **dois para cada suporte**.



Produzido pela SEDUC-SP.



Produzido pela SEDUC-SP com auxílio da ferramenta Tinkercad.

Na imagem, é possível observar que **dois dos suportes possuem um recorte na parte inferior.**

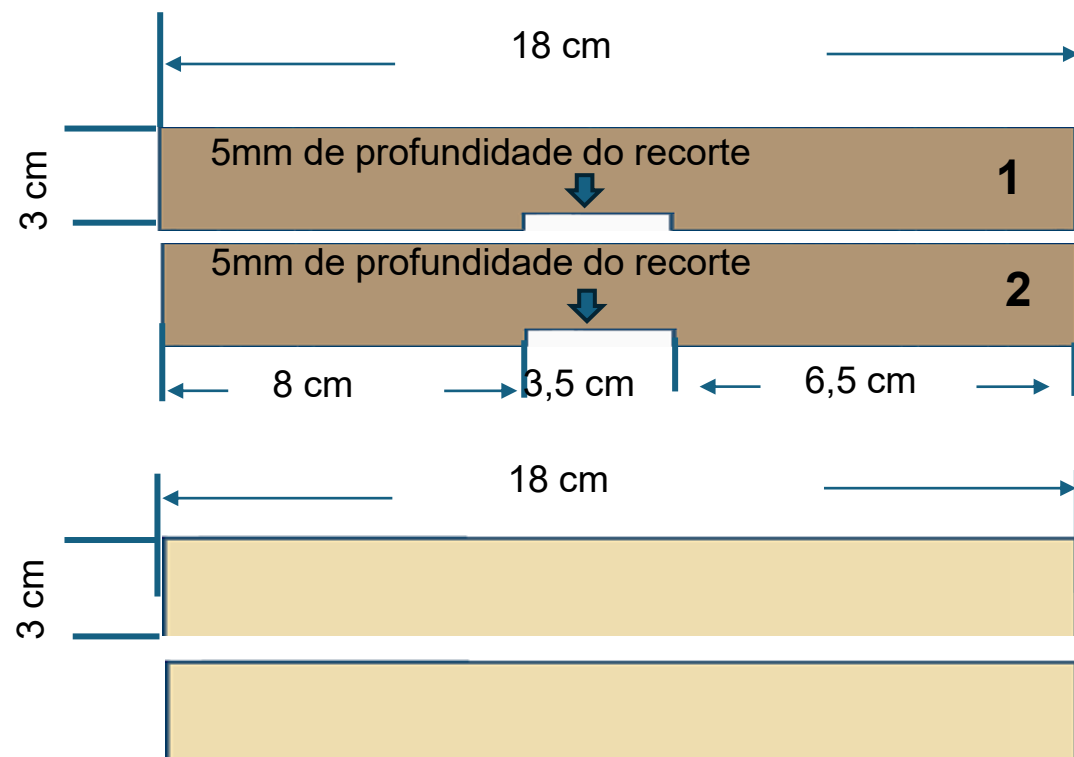
Esses recortes existem para **encaixar uma peça adicional**, que será responsável por **auxiliar no funcionamento do eixo de ligação.**

Na prática

Esses suportes estão representados na cor mais escura (**1** e **2**) no plano de corte ao lado.

O recorte tem **5 milímetros (0,5 centímetros)** de profundidade e 3,5 cm de largura.

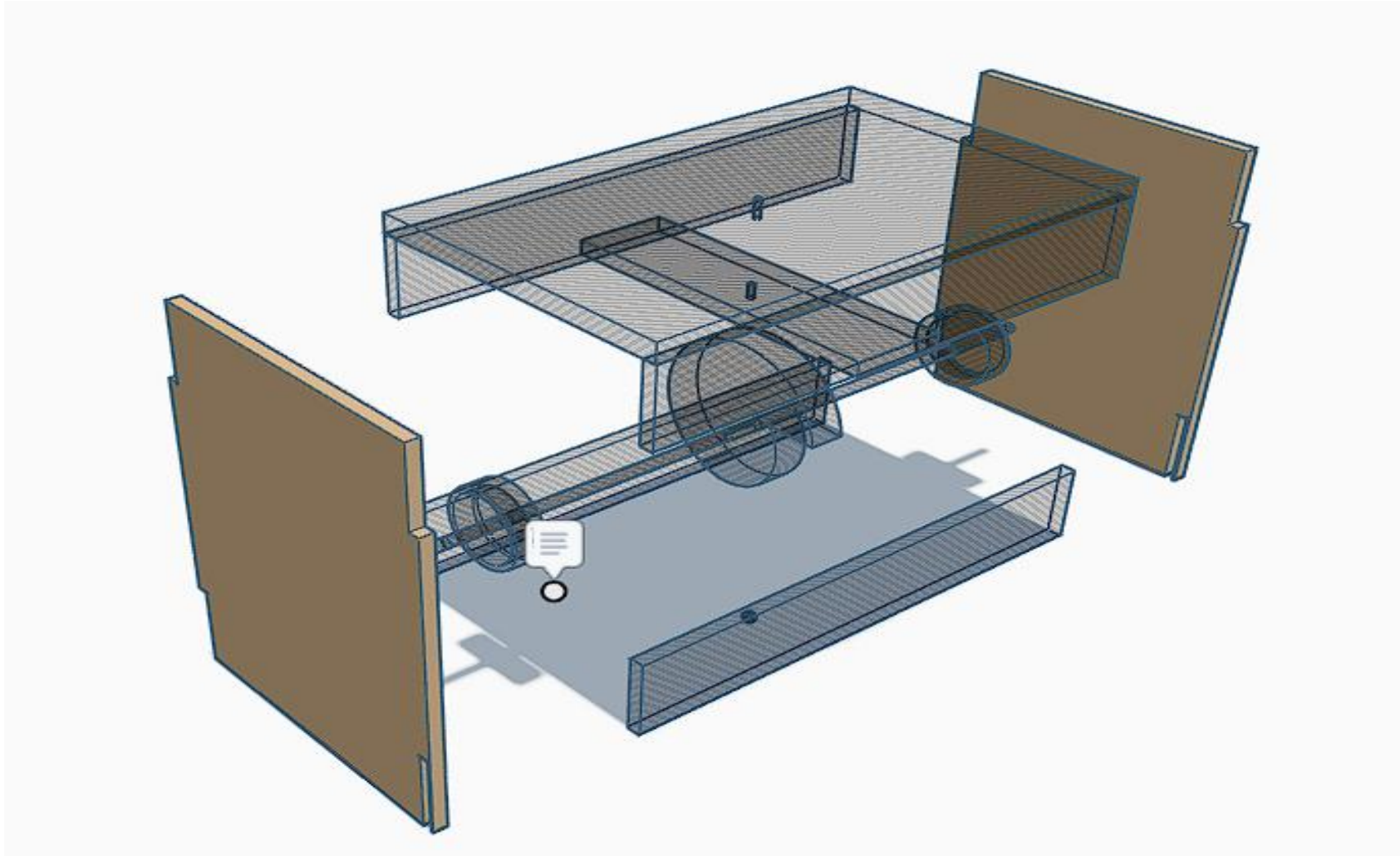
Faça o recorte das peças respeitando as medidas do plano de corte.



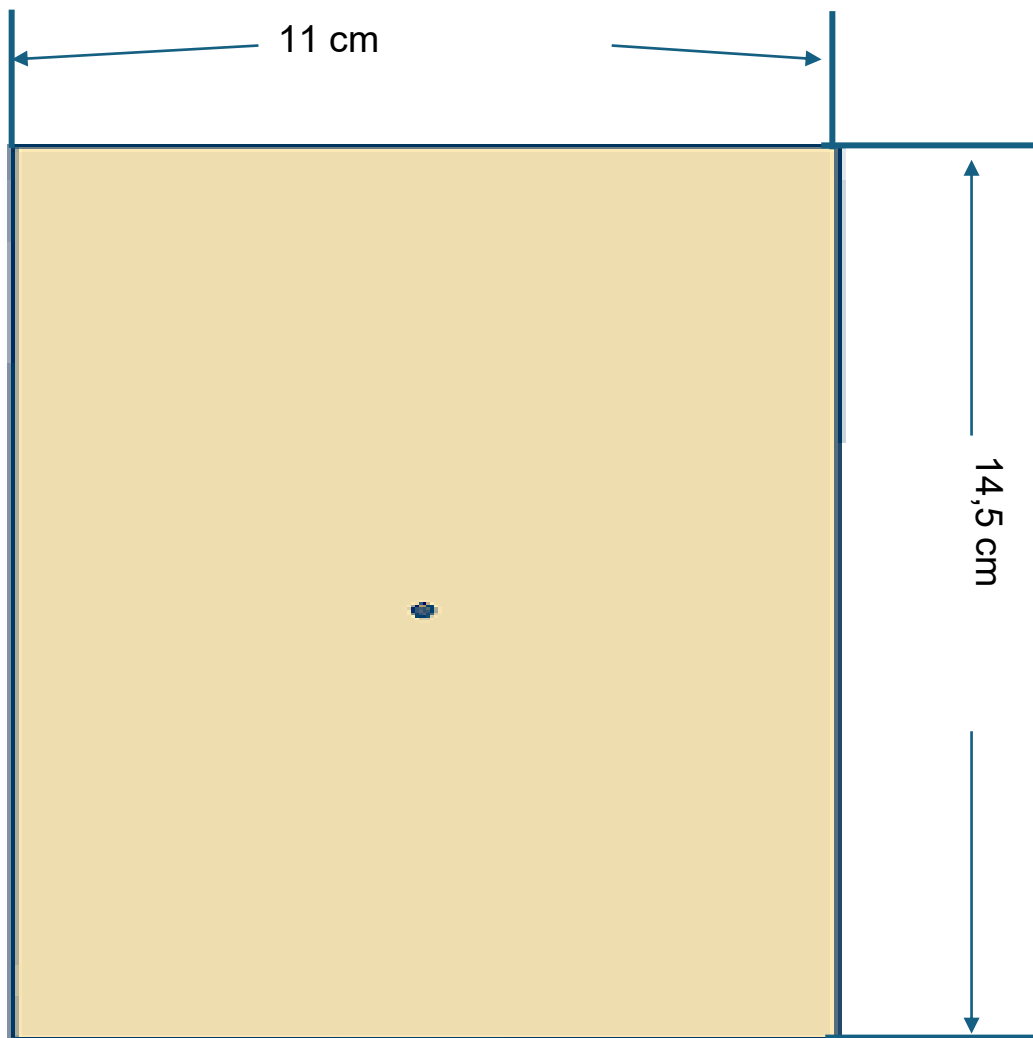
Produzido pela SEDUC-SP.

Cole as peças de cada suporte e **tire a medida da espessura com a régua**. Em geral, essa medida fica próxima de 4 mm (0,4 centímetros). Veremos no próximo slide como aplicar essa medida nas laterais.

Plano de corte: laterais da caixa de exposição



Produzido pela SEDUC-SP.

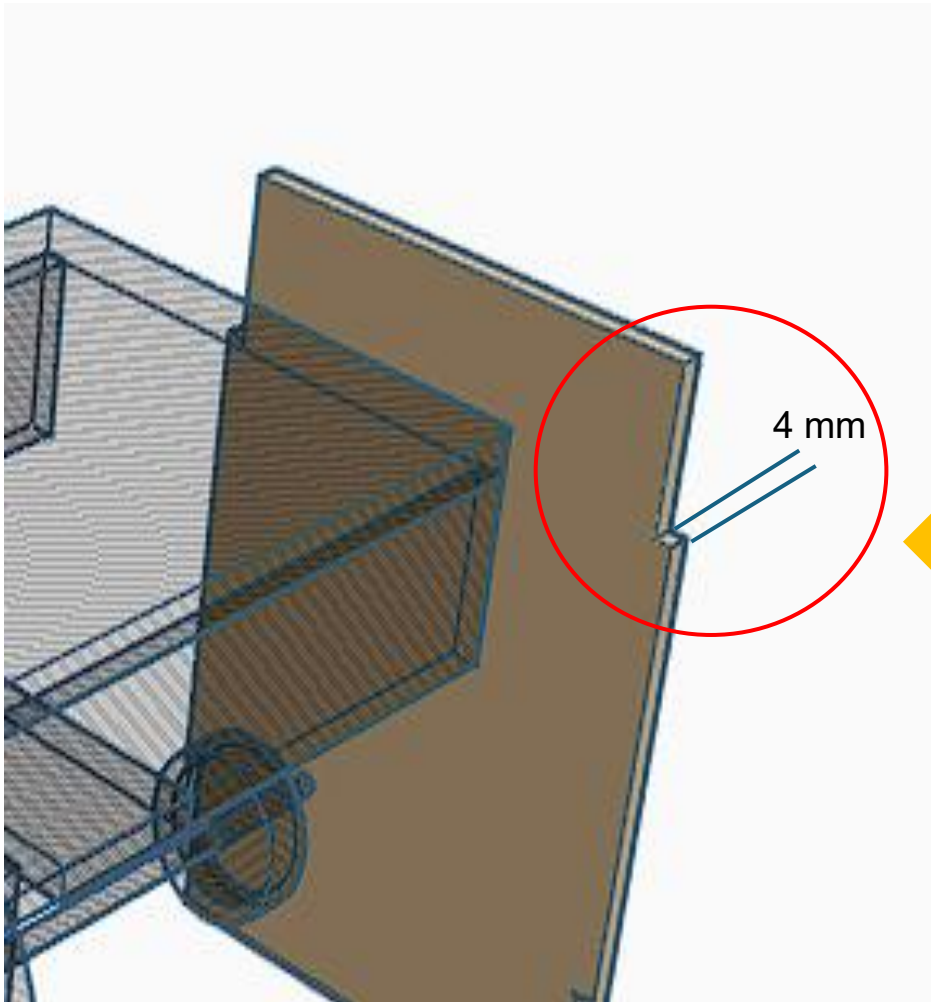


Produzido pela SEDUC-SP.

Para **cada uma das laterais**, corte **dois pedaços** de papelão.

Alterne o sentido do ondulado do papelão em cada peça.

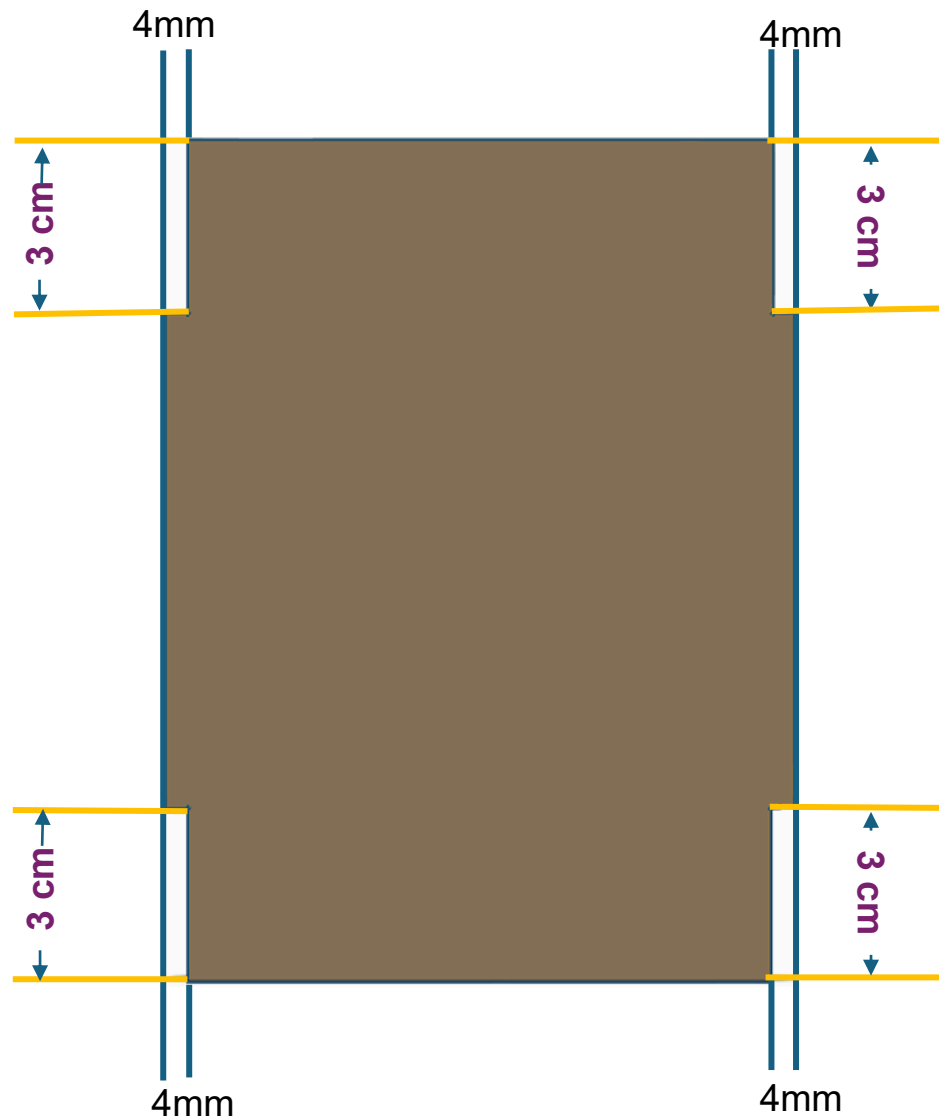
Então, **teremos no total quatro peças** com as medidas de 14,5 cm de comprimento por 11 cm de largura.



Produzido pela SEDUC-SP.

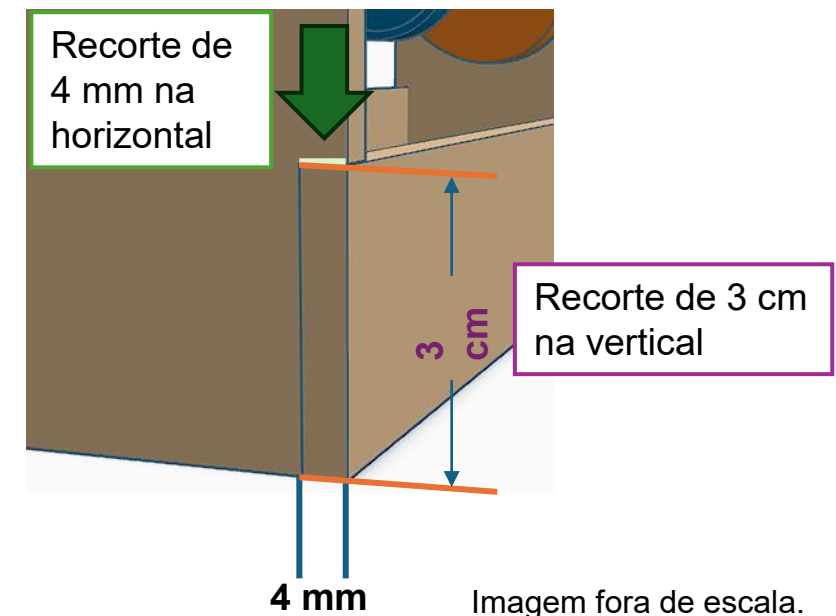
Temos de fazer recortes nos quatro cantos dessas peças. Para isso, utilize a **medida da largura e da espessura dos suportes** que você tirou na etapa anterior. Se ele tiver 4 mm de espessura, essa deve ser a profundidade do recorte que será feito nas peças.

Na prática



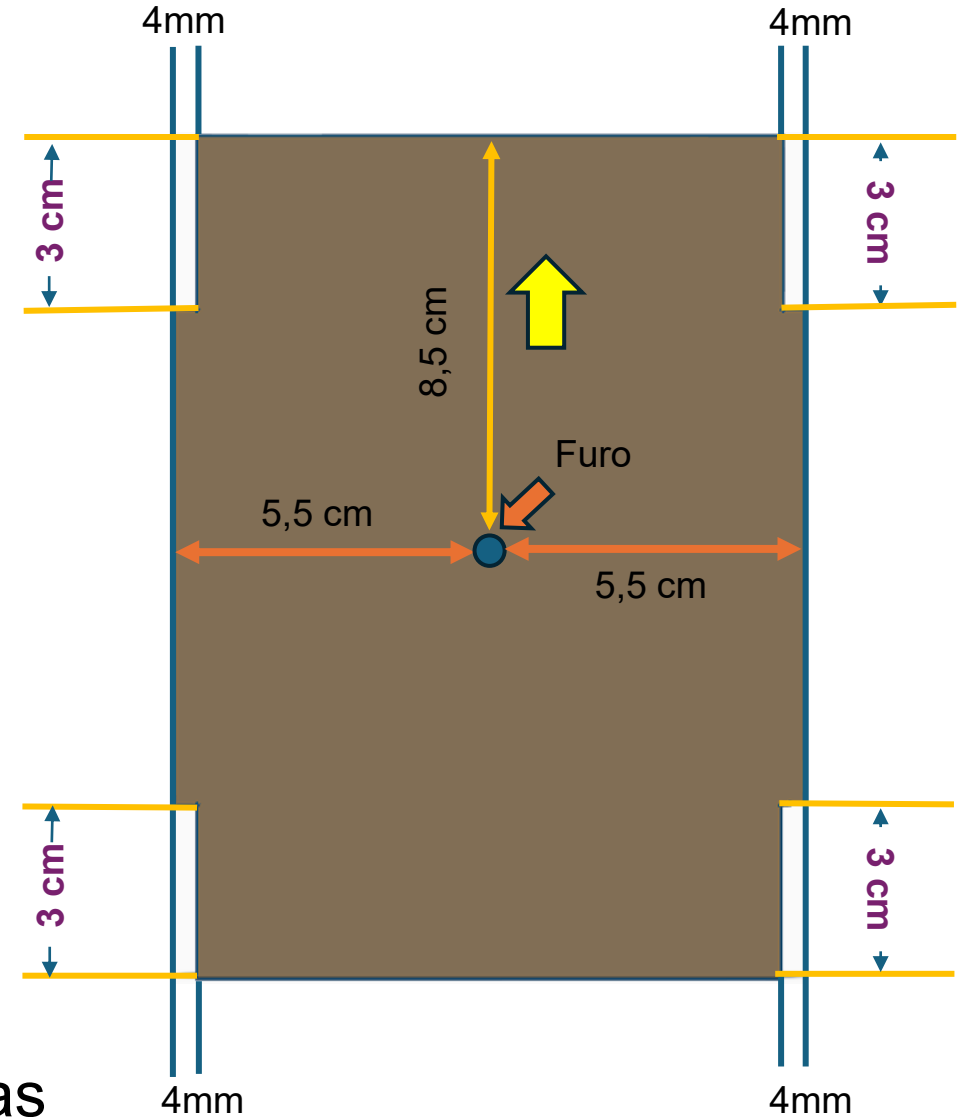
Na vertical, faremos um recorte de 3 cm, que é a altura dos suportes estruturais.

Reforçando: essas medidas devem ser seguidas nos recortes dos quatro cantos de todas as peças das laterais.



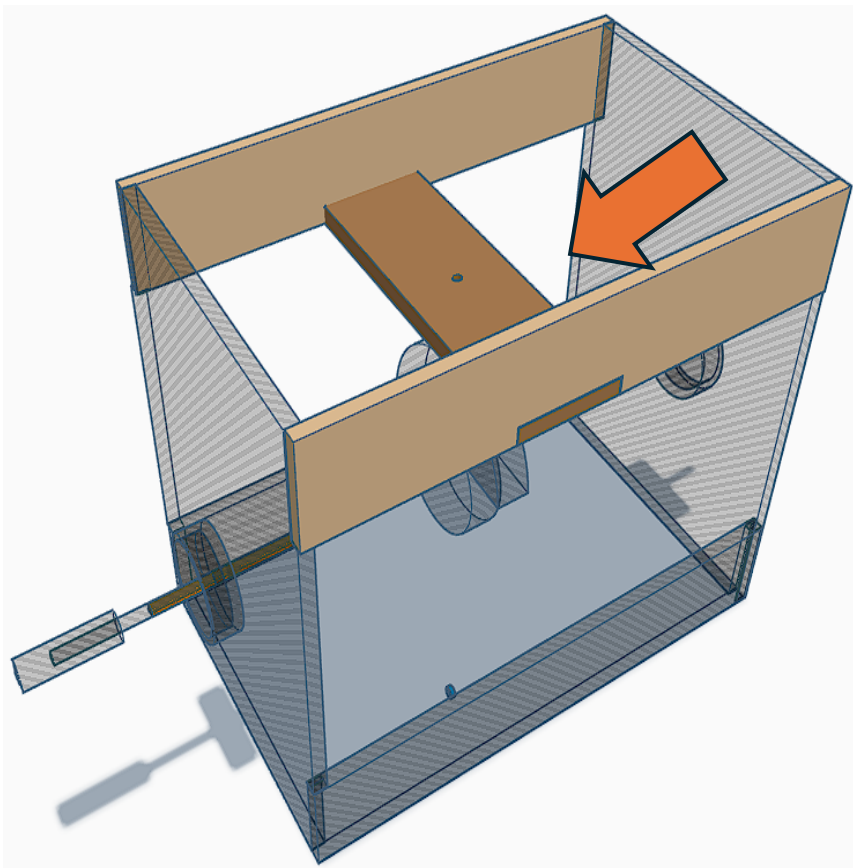
Na prática

- Cole as peças das laterais com cola quente, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão**.
- Desenhe uma seta no papelão conforme indicado no plano de corte, indicando que esse lado vai ser colado para cima na direção da tampa da caixa.
- **IMPORTANTE:** no final dessa etapa, teremos **duas laterais** com duas peças coladas em cada uma.
- Faça o furo por onde passará o **eixo de rotação** (responsável pelo movimento recíprocante) nas duas peças.
- Ele está localizado a 8,5 cm de uma das bordas e **centralizado na largura da peça** (5,5 cm).



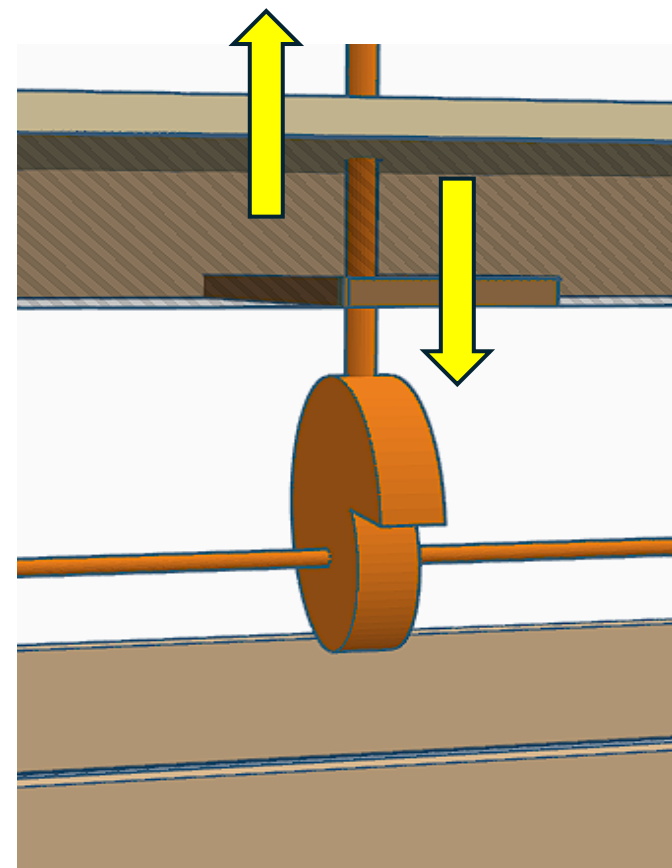
Produzido pela SEDUC-SP.

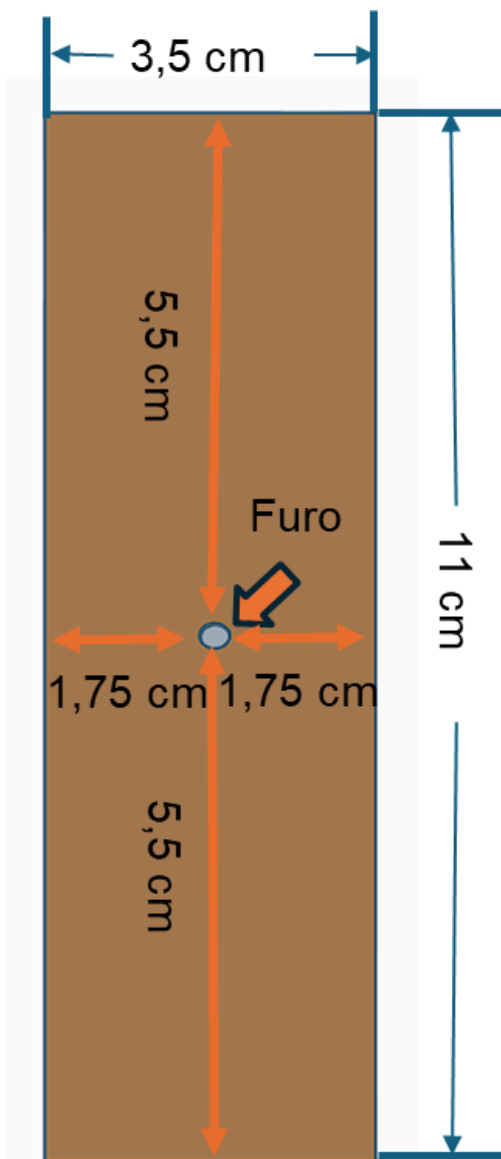
Plano de corte: suporte para estabilização do eixo de ligação



Produzido pela SEDUC-SP.

Trata-se de uma peça única, composta de dois pedaços de papelão. Sua função é garantir que o eixo suba e desça **perpendicularmente** à tampa, sem oscilar para os lados.

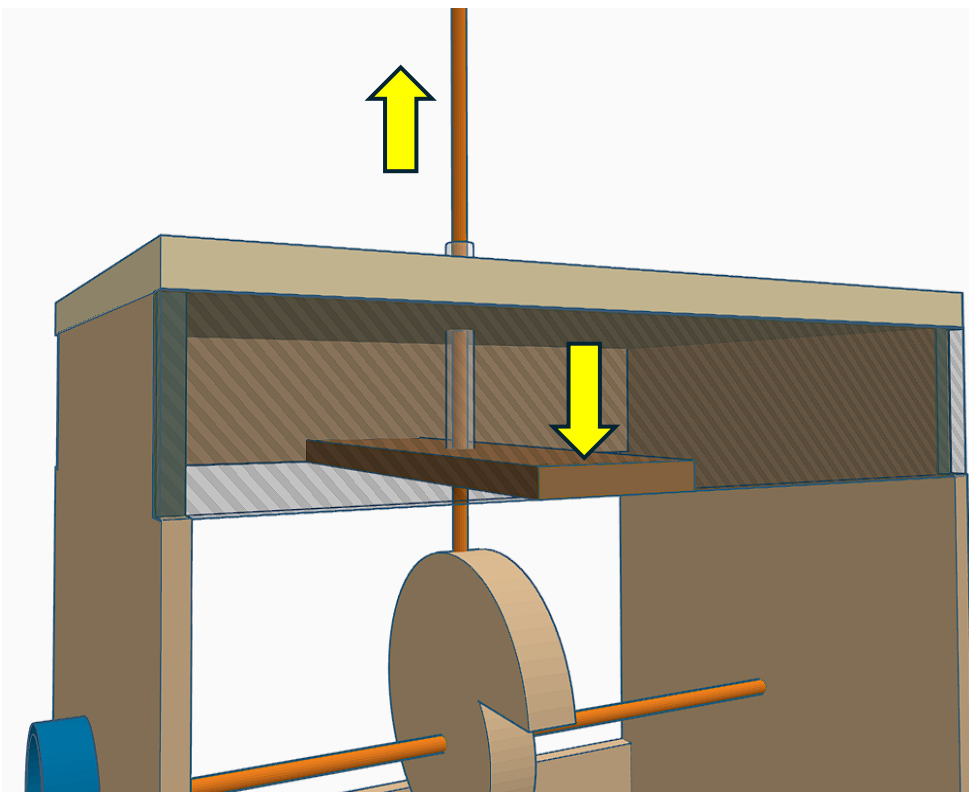




Produzido pela SEDUC-SP.

Para montar esse suporte, corte dois pedaços de papelão na medida de 11 cm de comprimento por 3,5 cm de largura, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão**.

Depois de colar as peças, faça um furo nela seguindo as medidas propostas nesse plano de corte.



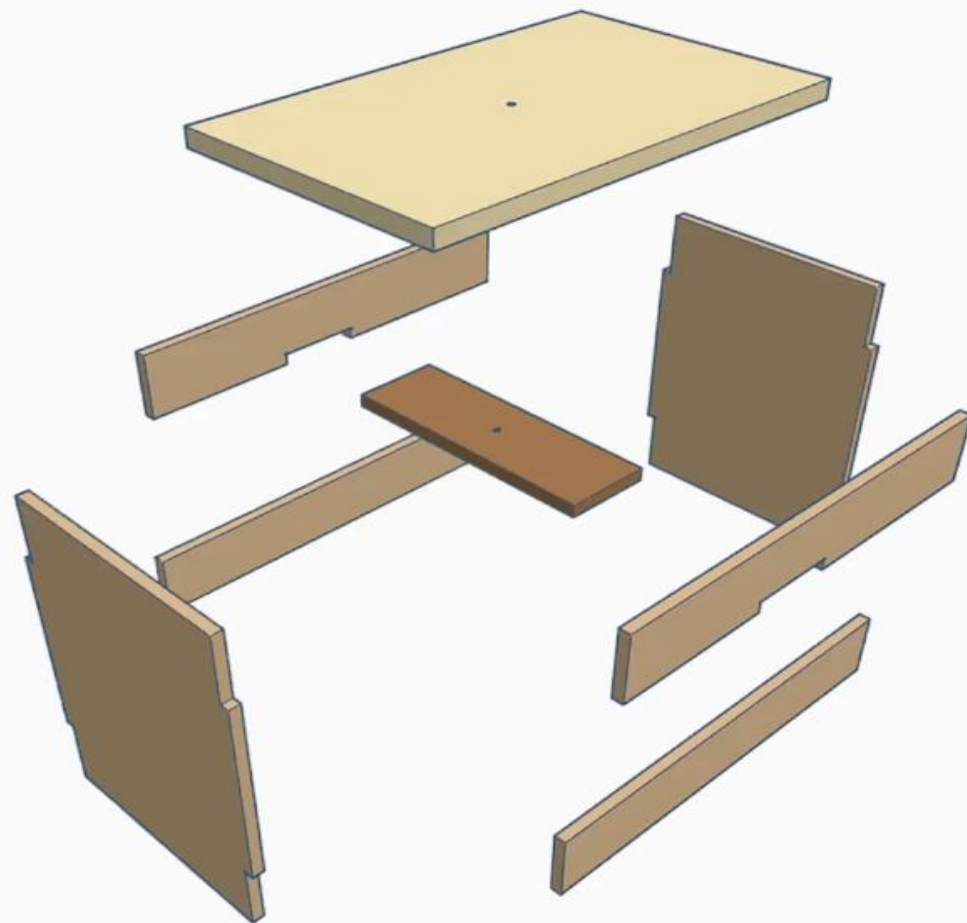
Produzido pela SEDUC-SP.

Para facilitar o deslocamento do eixo para cima e para baixo, pode-se adicionar um pedaço de tubo de caneta esferográfica ou um canudinho de 6 mm entre o furo da tampa e o furo do suporte de estabilização.

Nesse caso, lembre-se de lacear o furo antes de adicionar o tubo ou o canudinho.

Caso você use um tubo ou canudinho, evite deixar uma sobra muito grande abaixo do suporte, pois isso pode atrapalhar a movimentação do came!

Montagem



Na prática



Corte cinco peças e cole-as alternando o sentido do ondulado do papelão.



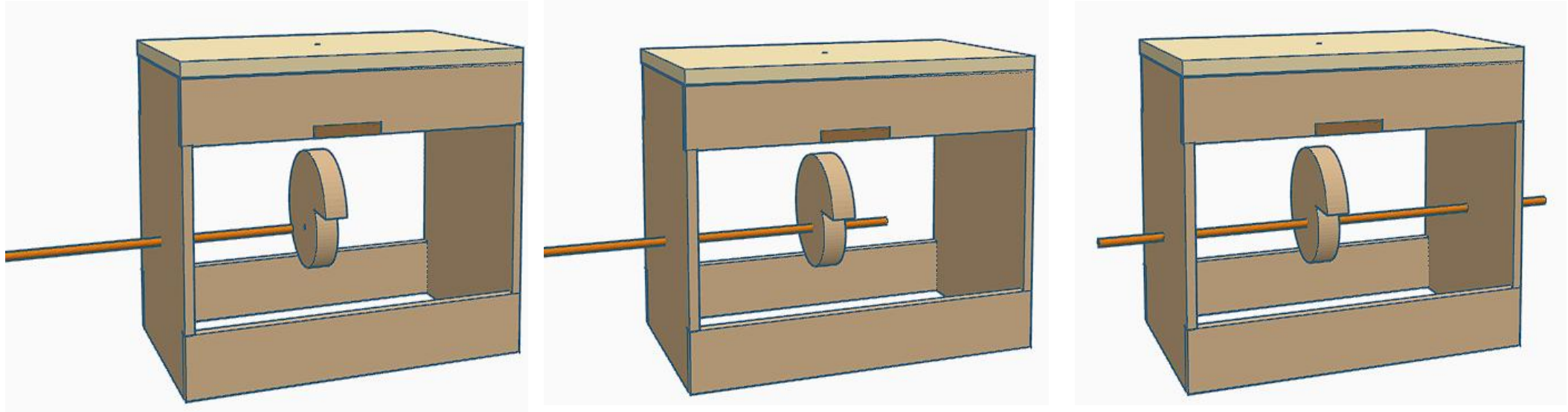
Feito isso, recorte uma fita de uma folha de sulfite na espessura do came.



Cole para dar um acabamento que permita que outro material deslize facilmente sobre ele.



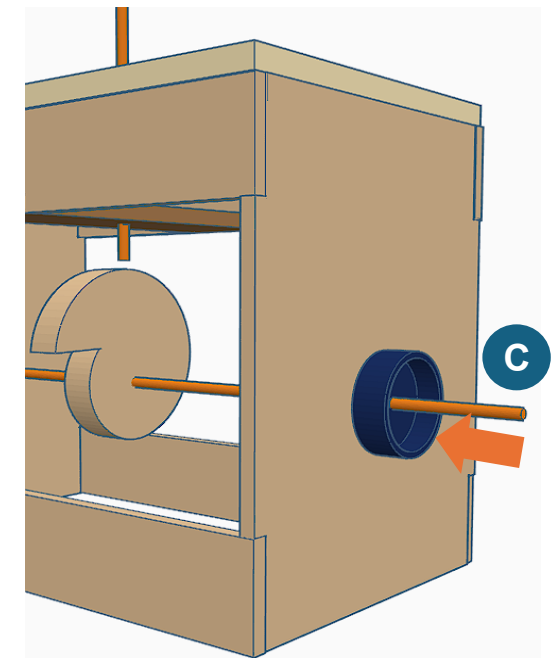
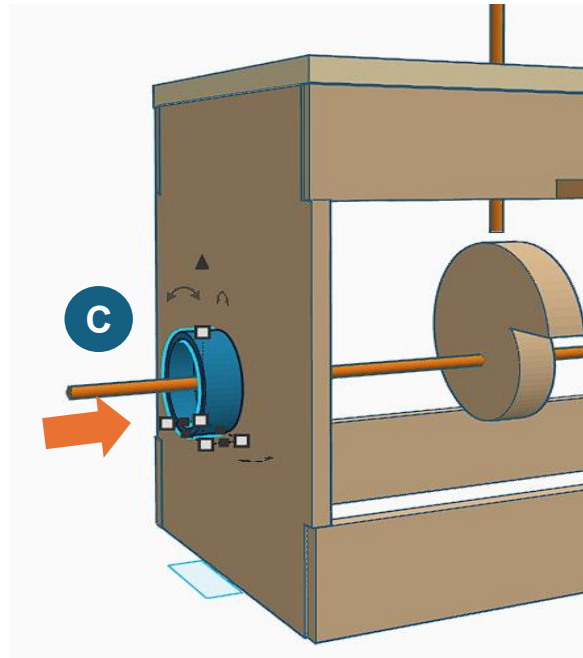
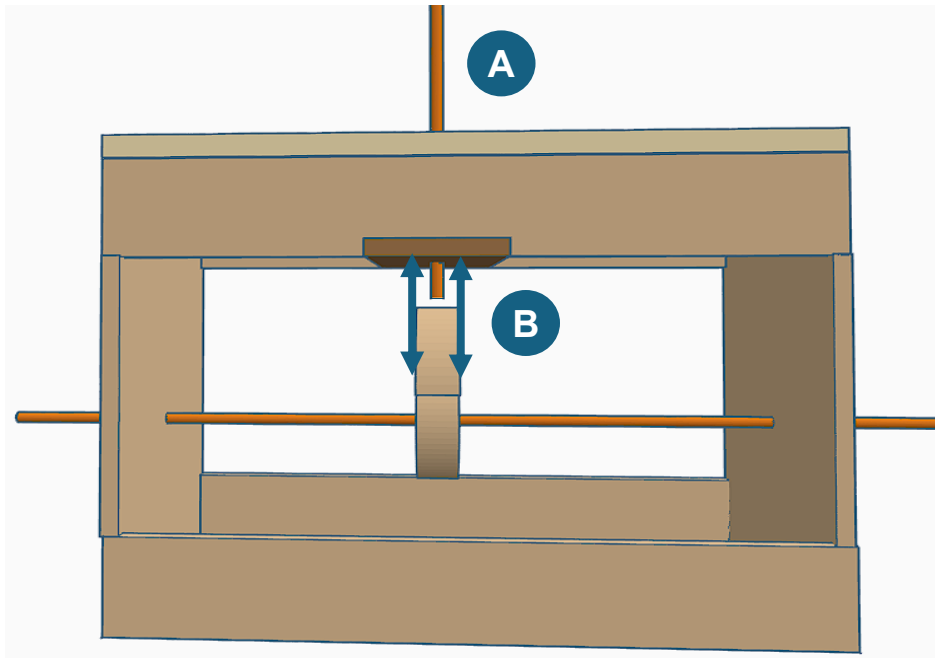
Montando o eixo de rotação



Produzido pela SEDUC-SP.

Encaixe o palito de churrasco em uma das laterais. Transpasse o came e encaixe o palito no furo do outro lado. Procure deixar as sobras do lado de fora das laterais da caixa de exposição mais ou menos do mesmo tamanho.

Na prática



- A** • Coloque um palito de churrasco na posição do eixo de ligação; **com isso, estaremos testando se a furação feita na tampa e no suporte de estabilização conferem.**
- B** • Alinhe o came para que ele fique centralizado em relação ao eixo de ligação.
- C** • Antes de colar, para se certificar de que o eixo não vai se mexer, faça furos com a ponta de uma tesoura em duas tampinhas de garrafa e encaixe nas laterais para travar o palito na posição.
- **COLE O CAME NO LUGAR.**

Fazendo o teste antes de colar



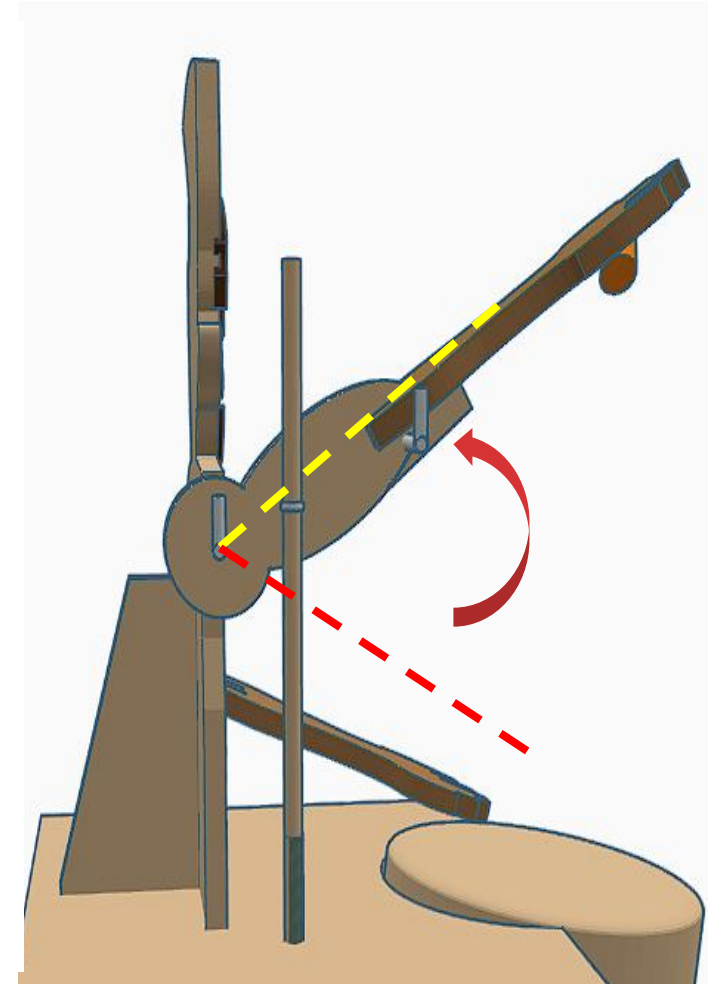
Esse teste garante que o eixo de rotação está funcionando sem esforço, que o came está centralizado e que o eixo de ligação, como era esperado, está subindo e descendo com facilidade. Só falta colar o came na posição. Com isso, encerramos a aula de hoje.

Aplicando a teoria na prática

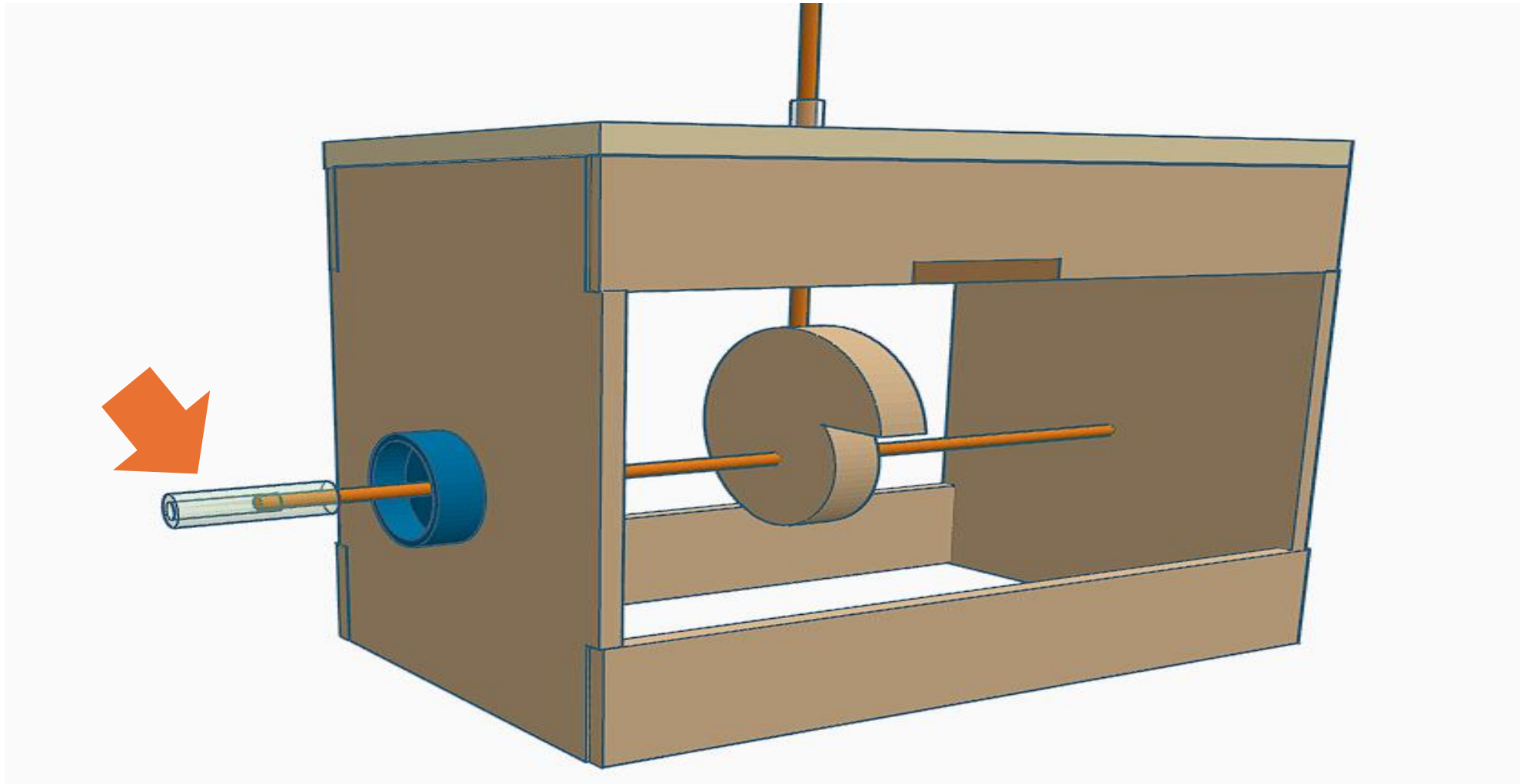


Uma das maiores vantagens de usar o papelão como matéria-prima para a construção do nosso autômato é seu peso.

As peças, mesmo depois de coladas e montadas com os pedaços de arame ou clip, não têm peso suficiente para atrapalhar o funcionamento do motor.

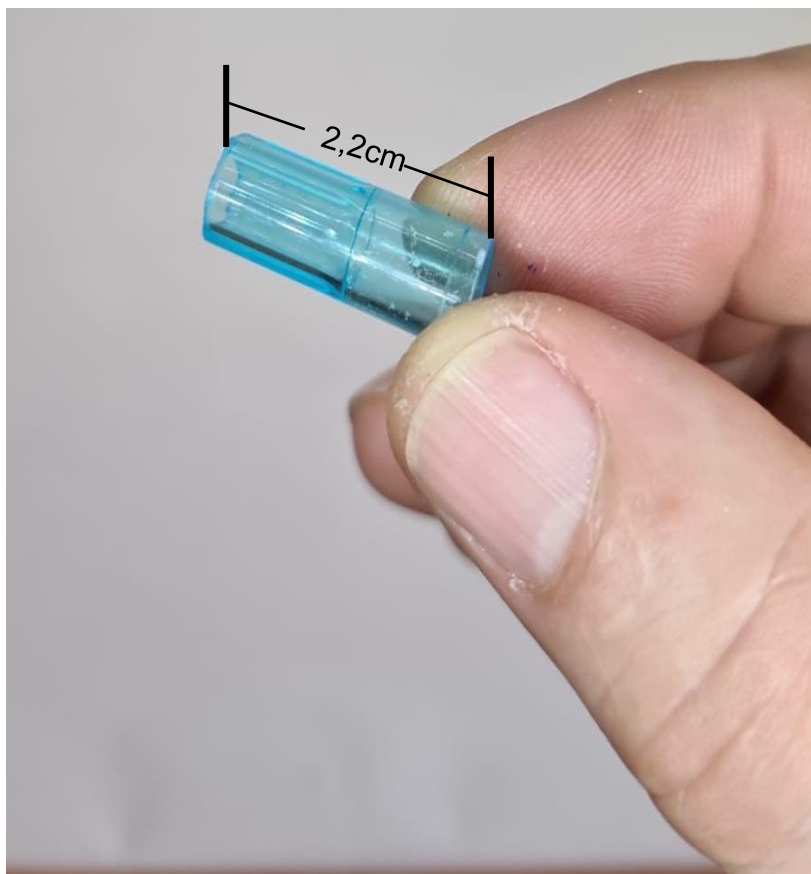


Criando o engate para o motor dc



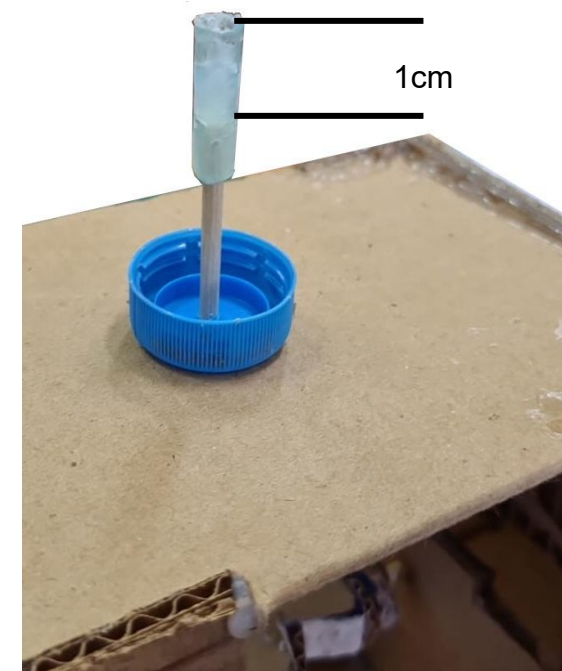
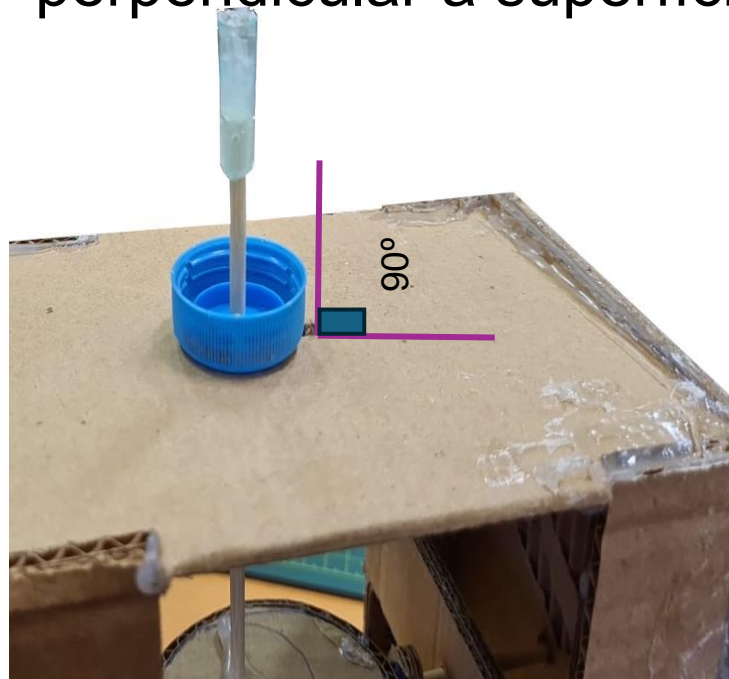
Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Tinkercad.

Na prática



1. Corte um pedaço do tubo de caneta com 2,2 cm de comprimento.

2. Coloque cola quente em um dos lados do tubo (menos de 1cm de extensão) e encaixe-o no palito, no lado sem ponta. *** Mantenha o tubo centralizado e perpendicular à superfície.



O ideal é deixar 1 cm livre sem cola quente, para que possamos criar o encaixe com o eixo do motor DC.

3. Deixe secar bem.



Na prática

Criando um encaixe que permita ao motor exercer a tração de forma confiável no mecanismo e, ao mesmo tempo, facilite seu engate e desengate.

Providencie um pouco de óleo de cozinha.



Produzido pela SEDUC-SP.



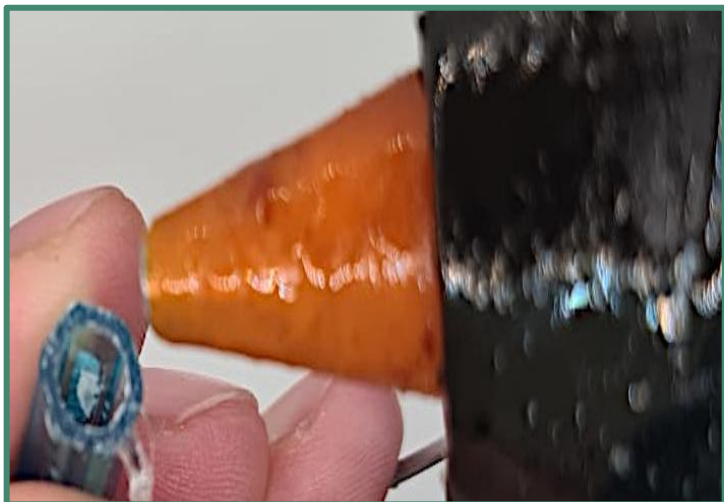
Passe o óleo na extremidade do eixo do motor que fica na parte interna do protótipo.

Na ausência de óleo de cozinha, você pode enrolar o eixo com fita adesiva (transparente); uma volta e meia já é suficiente.

Continua

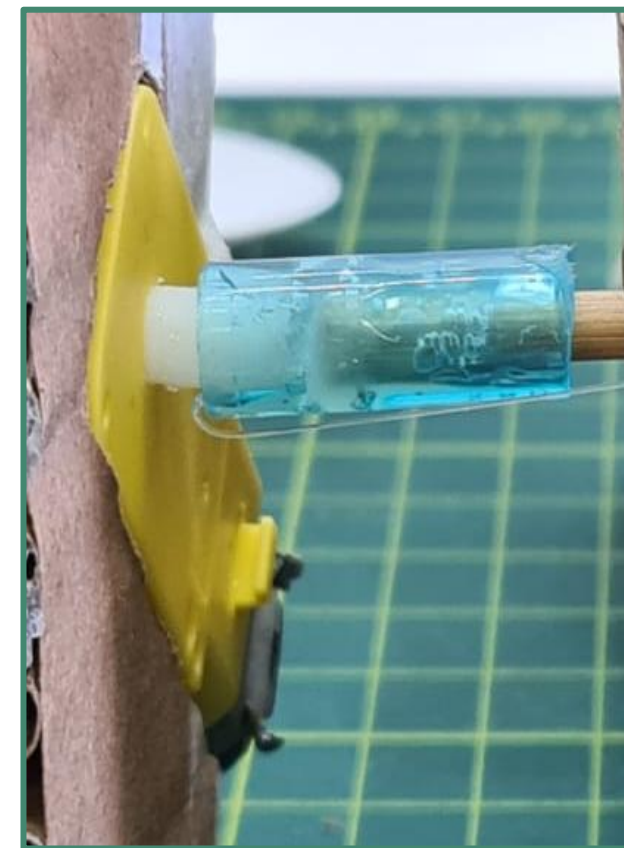


Na prática



Coloque cola quente no interior do tubo de caneta que está colado no eixo de rotação, na extensão de 1 cm que estava sem cola.

- Coloque o protótipo sobre uma mesa e apoie a peça com o motor na mesma superfície.
- Encaixe o eixo do motor DC dentro do tubo de caneta onde você aplicou cola quente.
- Aguarde a cola secar **parcialmente** e, em seguida, retire o eixo do motor do tubo.

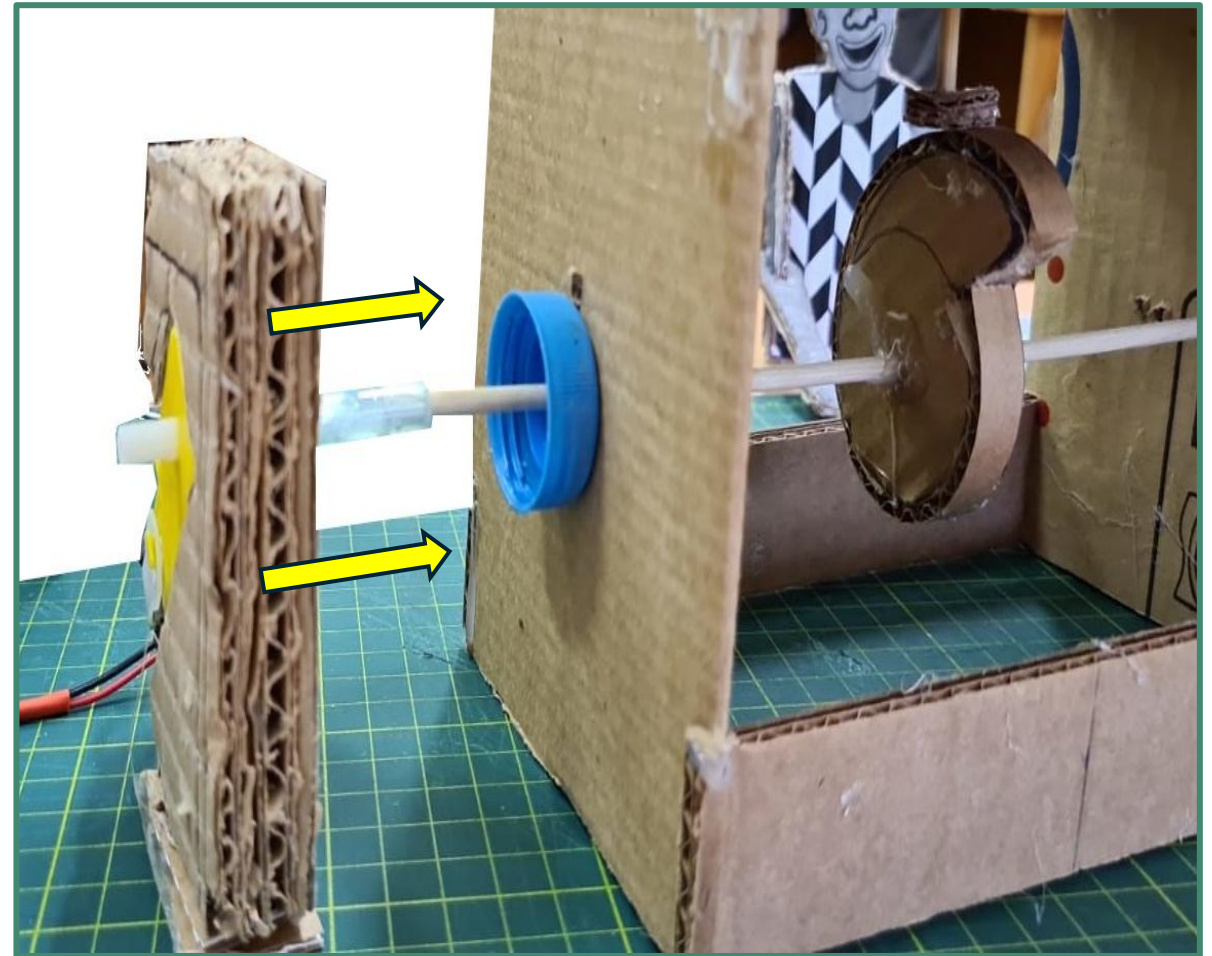


O óleo (ou a fita) evitará que o eixo fique colado, criando um molde perfeito do seu formato dentro do tubo.



Na prática

Molde no tubo

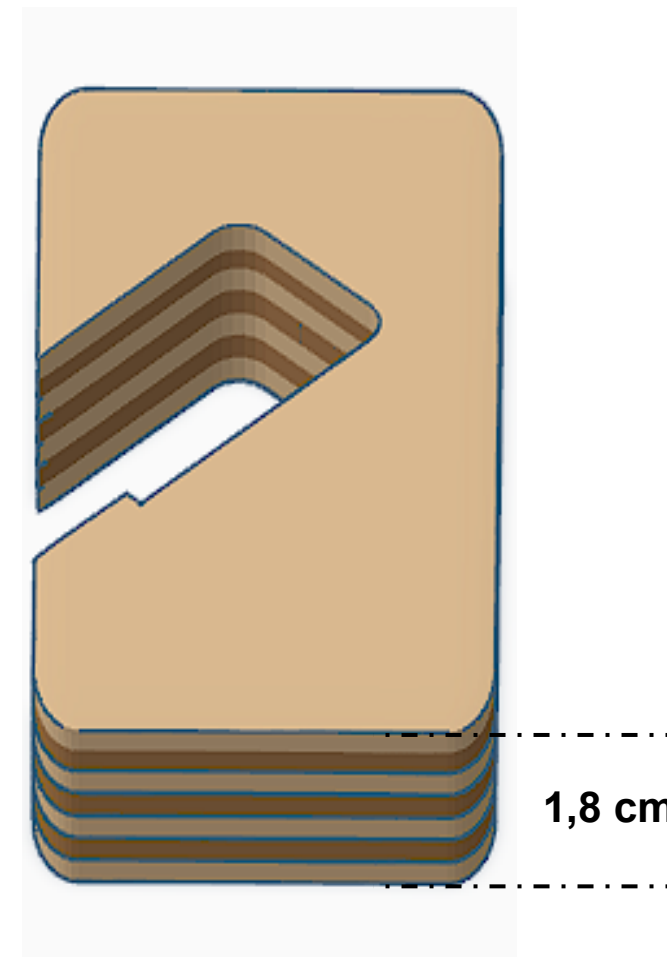


Depois que a cola secar, é só testar o engate, encaixando o motor no eixo.

Suporte para o motor DC – plano de corte

Em função dos componentes serem usados por diversas turmas, os motores não podem ser fixados com cola quente nas peças; daí a necessidade de encaixes que acomodem os componentes e facilitem sua colocação e remoção.

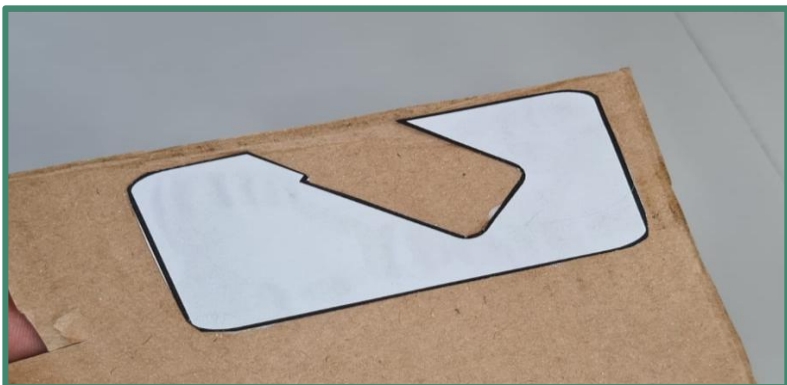
Esta peça tem que ficar com 1,8 cm de espessura. Observe nas instruções a seguir.



Na prática



Recorte o gabarito da folha de sulfite e cole-o sobre o papelão.



Produzido pela SEDUC-SP.



Com a tesoura, recorte a primeira peça. Ela servirá como gabarito para desenhar as outras peças.



Lembre-se de recortar as camadas alternando o sentido da ondulação do papelão. Corte as peças até que, ao serem empilhadas, totalizem a espessura de no mínimo 1,8 cm.

Continua



Na prática

Produzido pela SEDUC-SP.



Ao colar as peças com a cola quente, lembre-se de manter o desenho do encaixe o mais perfeito possível. Cole a quantidade apropriada, até ficar com a espessura desejada.

Teste o encaixe do motor.

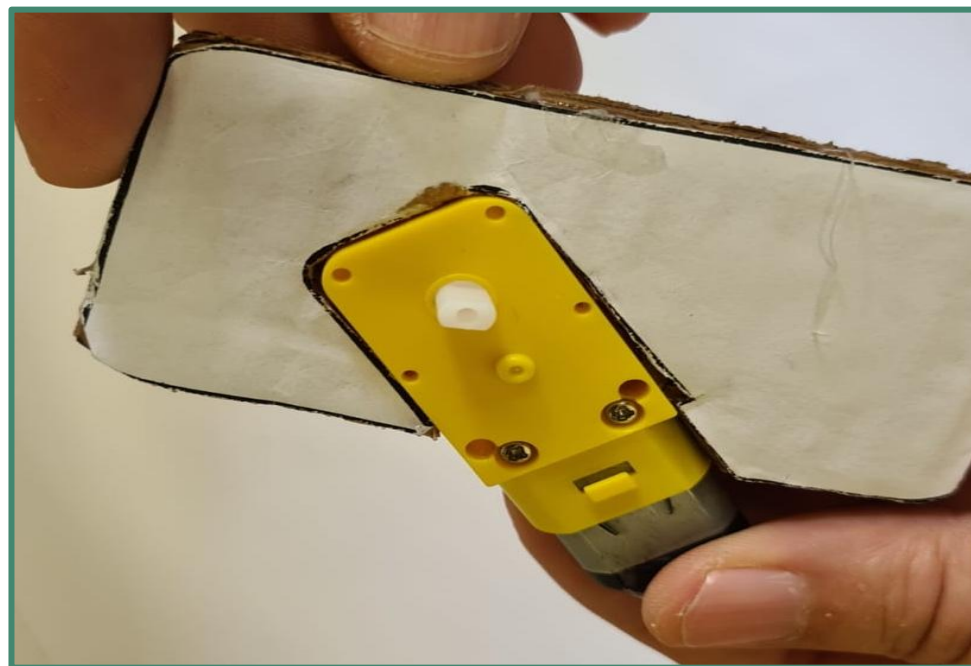
****O motor não pode ter folga, ele deve ser encaixado e ficar firme no lugar.**

O formato quadrado da carcaça do motor (que tem um furo no meio) vai ser encaixado na abertura em que aparecem as ondulações do papelão.

Na prática



Antes de encaixar o motor na peça de papelão, certifique-se de que ele está com o alinhamento centralizado na peça. Em seguida, encaixe-o por completo na peça de papelão.

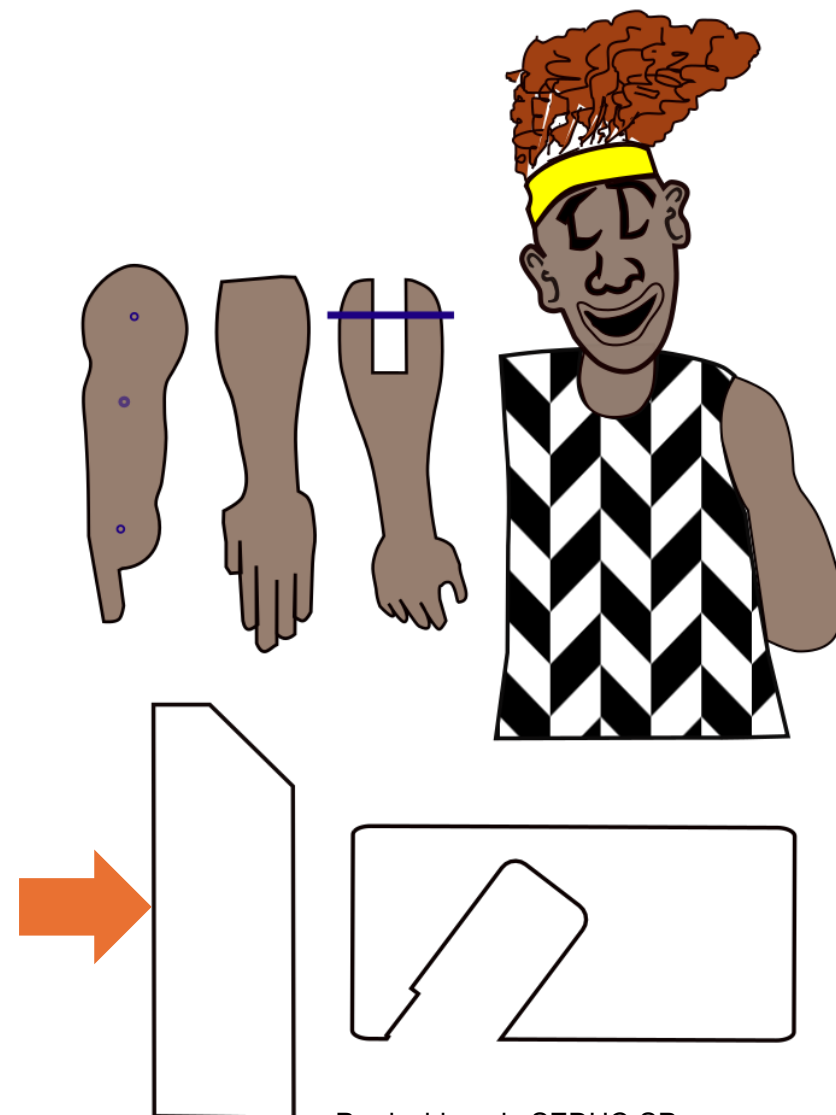


Na prática

Vamos usar o gabarito a seguir para compor o nosso autômato. **Recorte as imagens do suporte (indicado pela seta), dos braços e do tronco com a cabeça do personagem e cole-as com cola branca sobre o papelão.**

Obs.: Para compor cada uma dessas peças, recorte duas camadas de papelão, lembrando de alternar o sentido da ondulação na hora de cortar a segunda camada.

Cole as camadas das peças cortadas com cola quente.



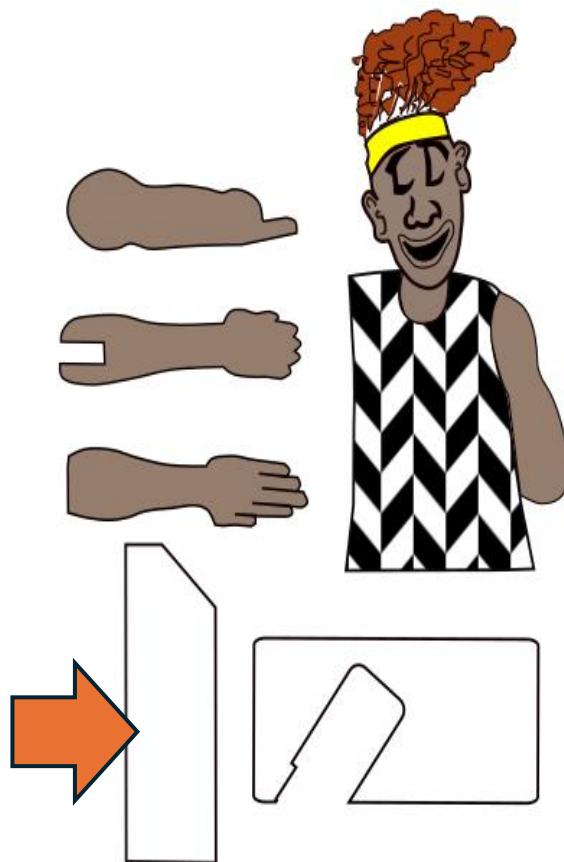
Produzido pela SEDUC-SP.

Continua



Na prática

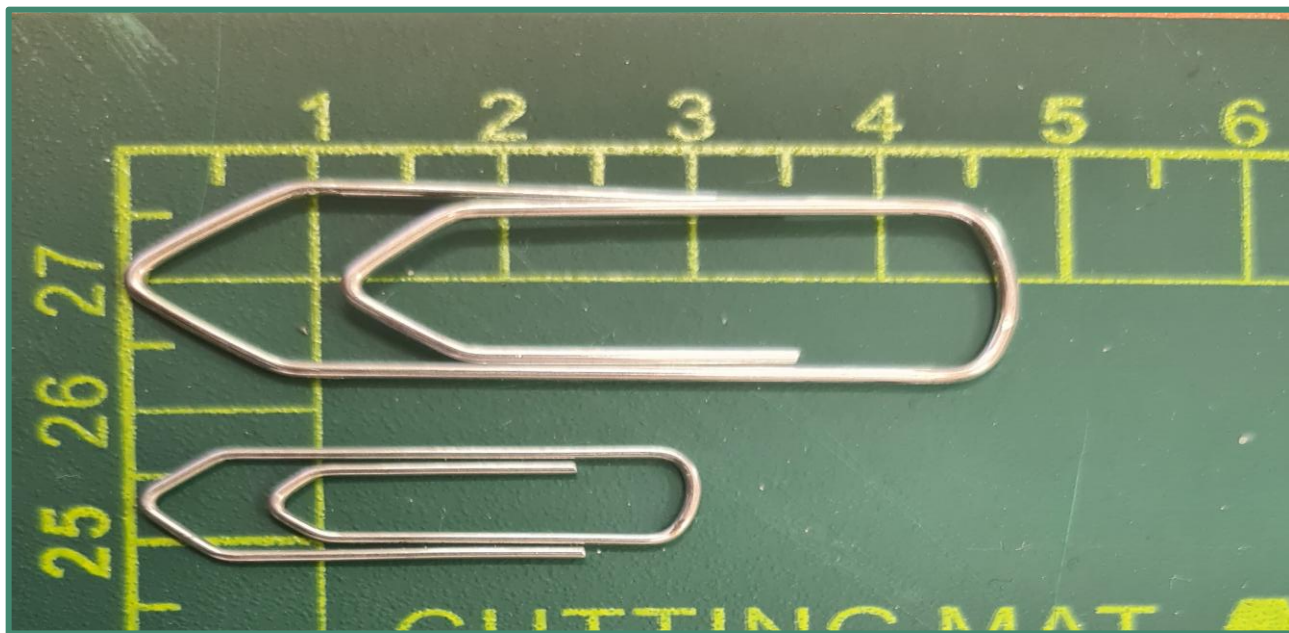
O polígono indicado no gabarito (peça que parece um retângulo com um dos cantos recortados) vai servir de suporte para manter o personagem na posição vertical sobre a tampa da caixa de exposição.



Centralize esta peça na parte de trás do tronco do personagem, como indicado na imagem, e cole-a com a cola quente.



Na prática



Pegue dois clips: um médio (4,5 cm de comprimento) e um pequeno (3 cm de comprimento).

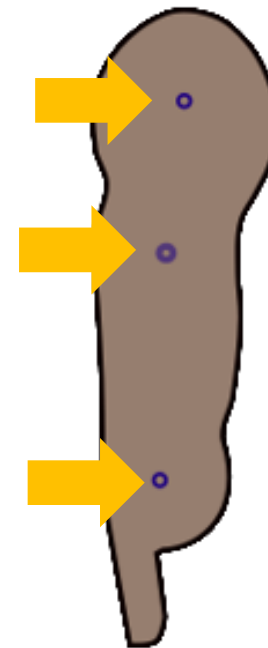
Separe o clip maior e, com o auxílio de um alicate de bico pequeno, altere a forma até que fique igual à imagem da direita.



Na prática



Para efeito de teste, passe a extensão da parte maior do clip entre as duas camadas de papelão, no espaço criado pela ondulação, na horizontal, na altura do ombro. **Na peça da imagem, foi na 2ª ondulação.**



Na peça do antebraço, com o auxílio de uma chave de fenda bem fininha, perfure o papelão nas marcas indicadas na imagem.



Produzido pela SEDUC-SP.

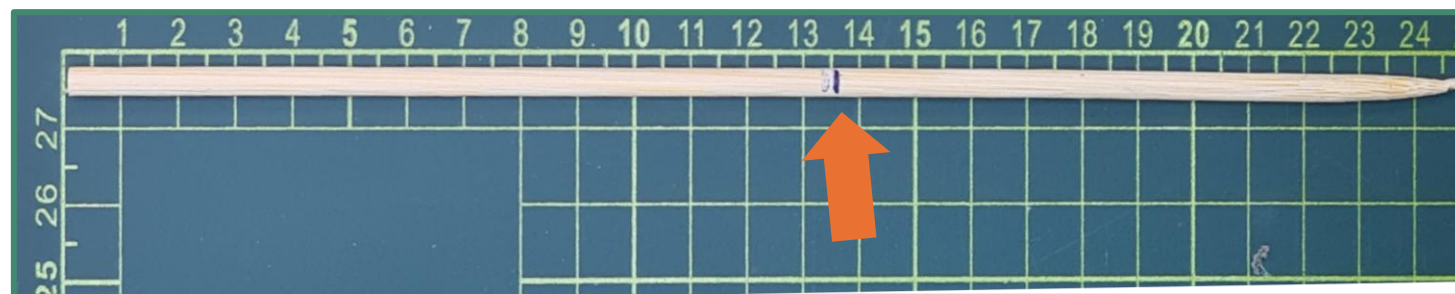
Continua



Na prática



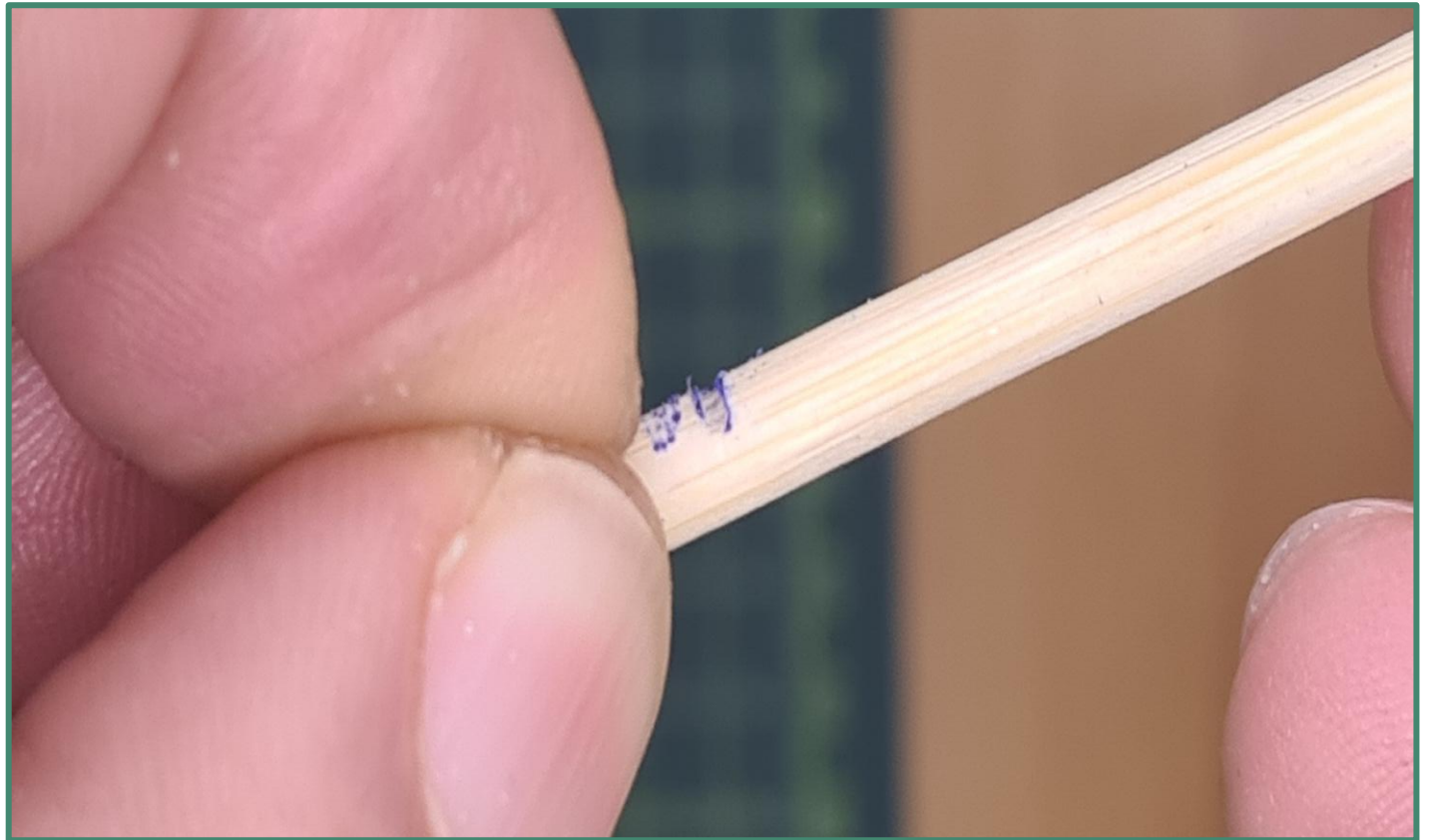
Depois de fazer os furos, encaixe a peça do antebraço (a extremidade arredondada) no eixo criado com o clip de papel e faça o teste de mobilidade (a peça do braço deve girar com facilidade na posição).



Retire o palito, que atua como eixo de ligação (peça que sobe e desce), da caixa de exposição. Considerando que um palito de churrasco tem aproximadamente 24 cm de comprimento, com o auxílio de uma caneta esferográfica, faça uma marca a 13,5 cm da base do palito.



Na prática



Na sequência, com o auxílio de um pedaço de serra de cortar cano, vamos fazer um pequeno corte no palito (ele **NÃO DEVE PASSAR DE 1 mm DE PROFUNDIDADE**).

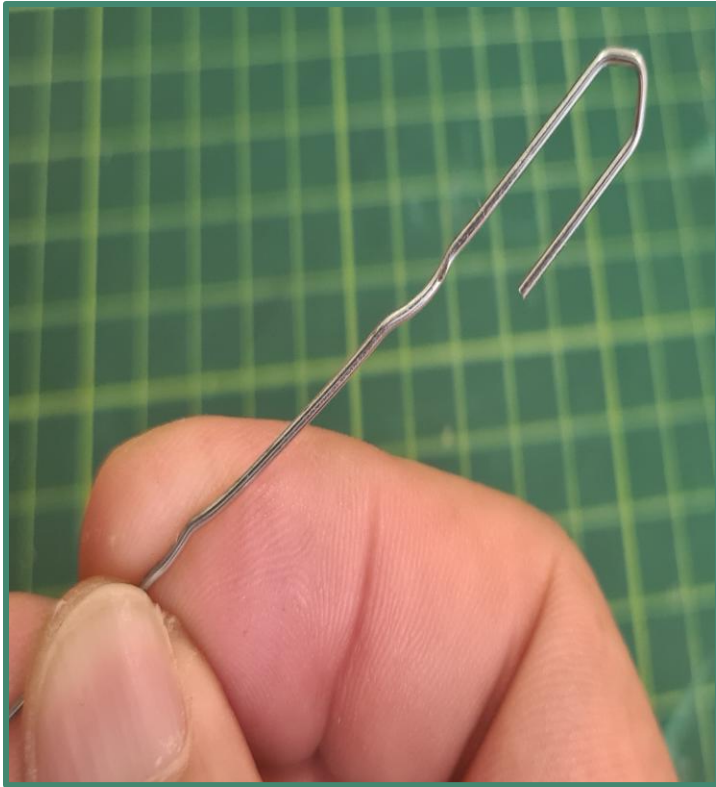
Produzido pela SEDUC-SP.

Continua

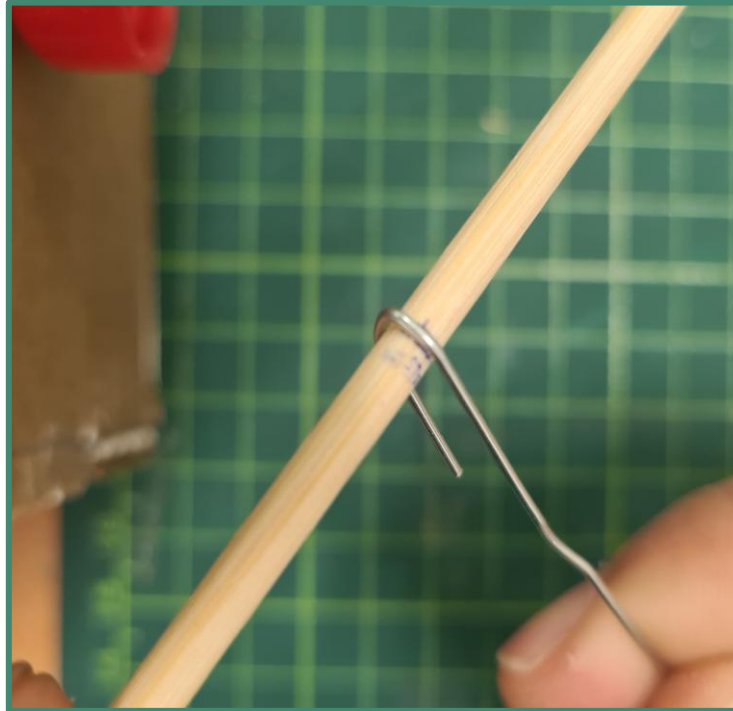


Na prática

Com as mãos, estique o clip pequeno e deixe-o com a forma indicada na imagem.

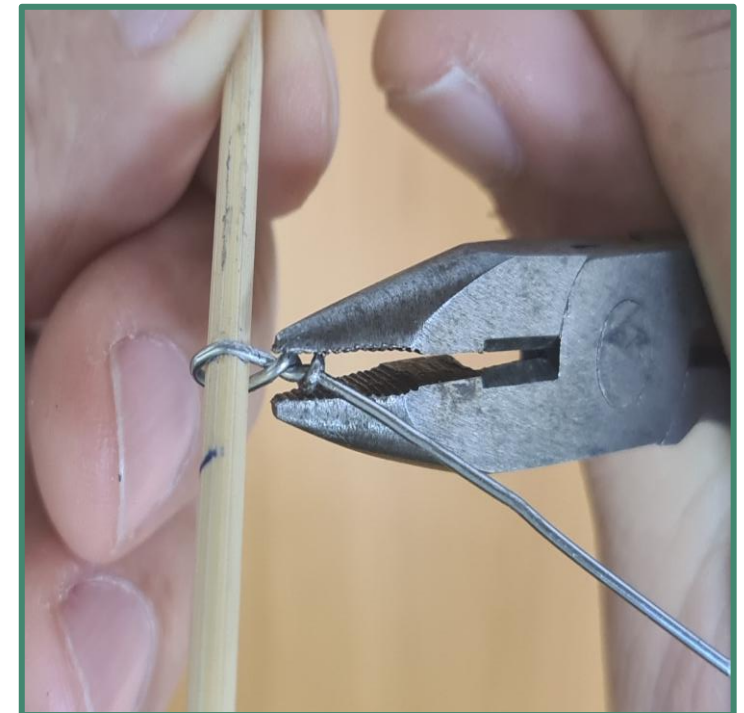


Produzido pela SEDUC-SP.



Encaixe a extremidade em forma de gancho no pequeno corte feito no palito e aperte-a com o alicate, para travá-la na posição.

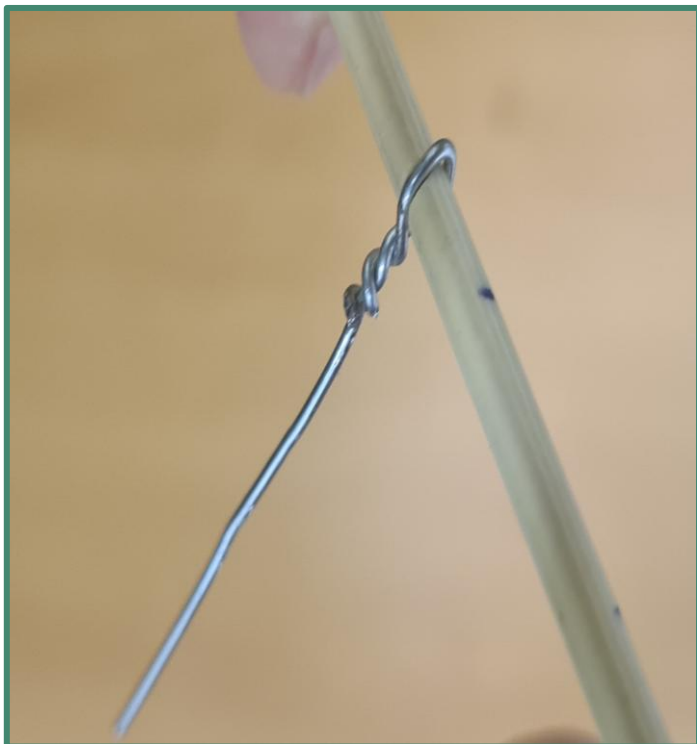
Ainda com o alicate de bico pequeno, aperte a extremidade do clip, dando giros para que o clip não se solte.



Continua



Na prática



Depois de prender o clip no palito, faça um corte com 2,5 cm de folga.

Coloque o eixo de ligação de volta na caixa de exposição.

Em seguida, **vamos analisar qual é a melhor posição para colar o tronco do nosso personagem no topo da caixa.**

Veja os procedimentos no vídeo do próximo slide.



Na prática



Na peça do braço, há uma linha que indica a posição por onde passará o pino de conexão com o antebraço. Use uma chave de fenda fininha para lacear o buraco.



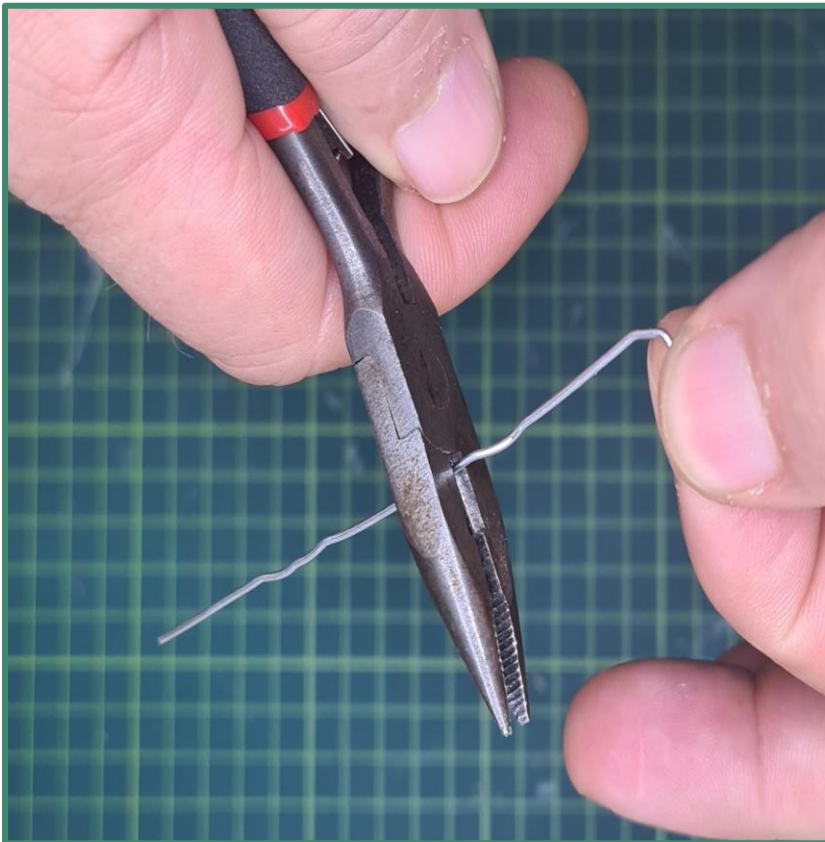
Lembra da sobra do clip pequeno que colocamos no eixo de ligação?



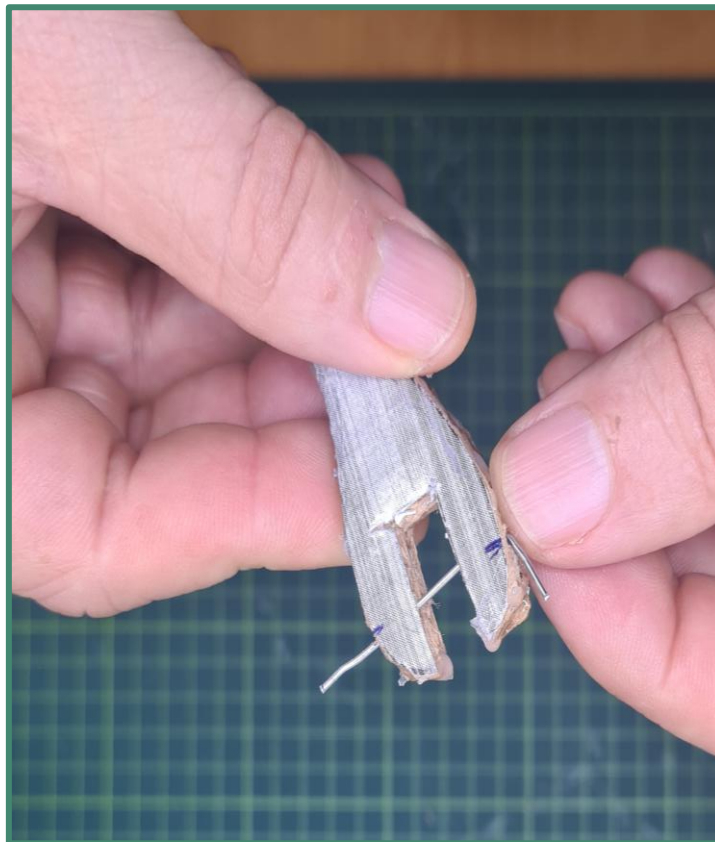
Dobre uma das pontas para formar um "L".



Na prática



Segure a base do “L” com o dedo e recorte a haste deixando 3 cm de comprimento.



Teste para ver se a haste passa livremente pela ondulação da peça do braço.

Encaixe-a no antebraço.



Foco no conteúdo



Corte um pedaço de 4 cm de um palito de churrasco e cole-o na face inferior da mão do nosso percussionista.



Na outra peça do braço, faça uma pequena curva, **amassando levemente** a peça.

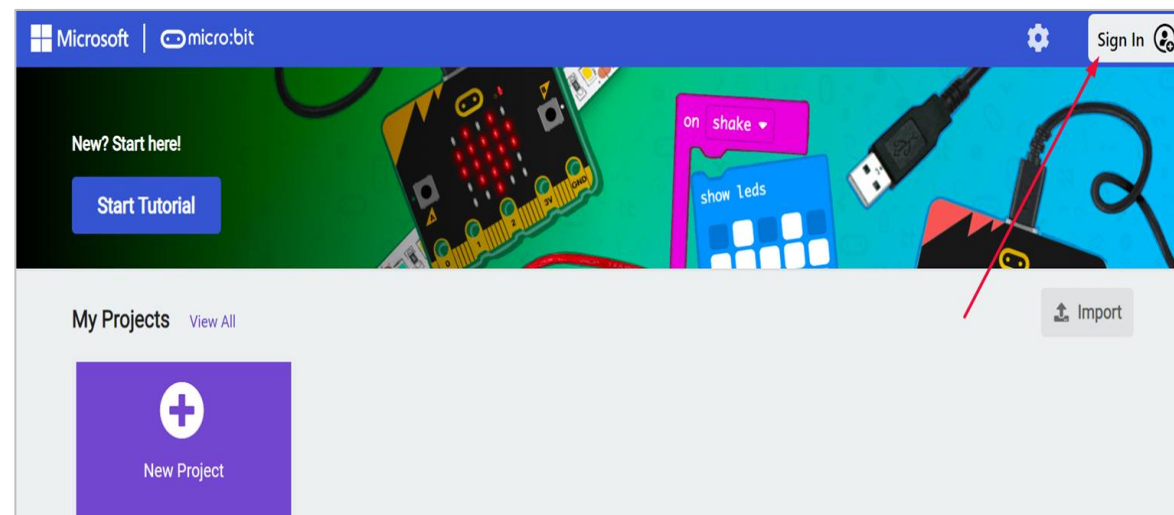


Cole-a no antebraço fixo.



Lembre-se de que para acessar o MakeCode você deve seguir o passo a passo abaixo:

1. Acesse a Sala do Futuro para iniciar o MakeCode.
2. Ao entrar no MakeCode: use o e-mail institucional @aluno.educacao para fazer o login

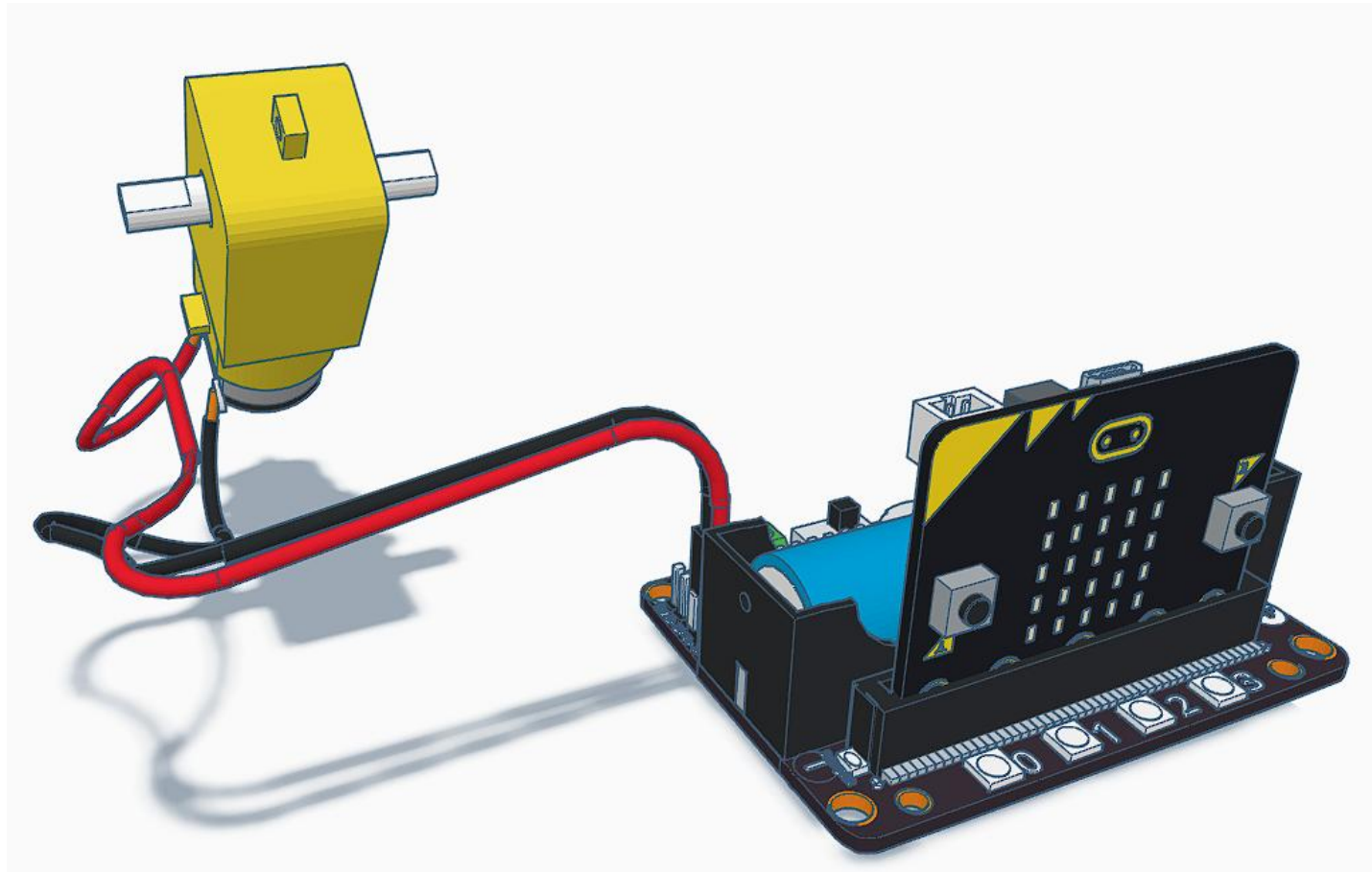


FICA A DICA

Repita esse procedimento toda aula em que o MakeCode for usado, para garantir que você esteja trabalhando no seu login.

Ao fazer o login, você garante que seus projetos fiquem salvos e possam ser acessados futuramente por você ou seu professor. Isso será fundamental para o envio do link da atividade do dia ao docente.

Criando um código simples



Nosso objetivo neste primeiro momento é criar um código simples para controlar a velocidade do motor automático.

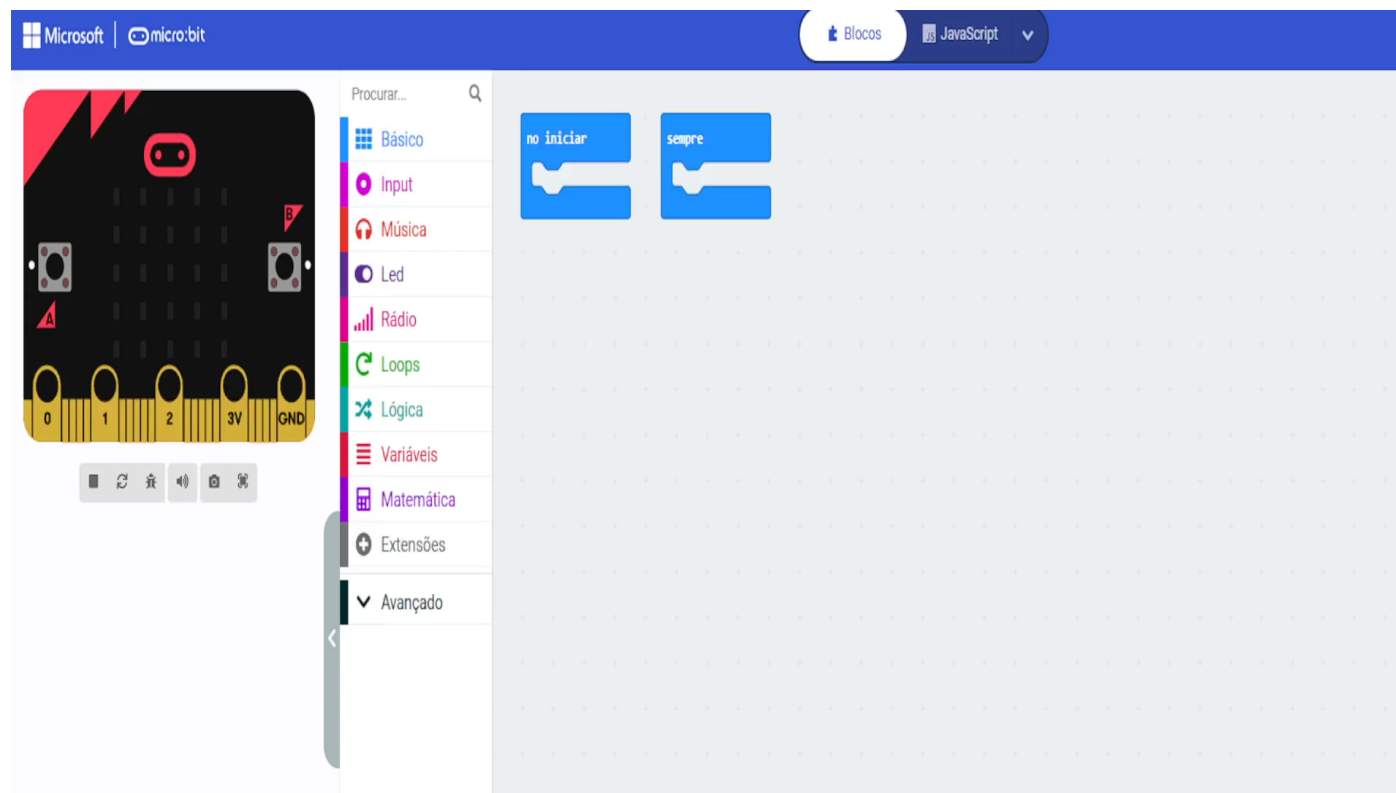
Deixaremos o desafio de agregar efeitos de luzes e demais funcionalidades para outras aulas.

Na prática

Com o MakeCode aberto, no menu dos blocos, clique em **Extensões**. No campo de pesquisa digite “**robotbit**”.

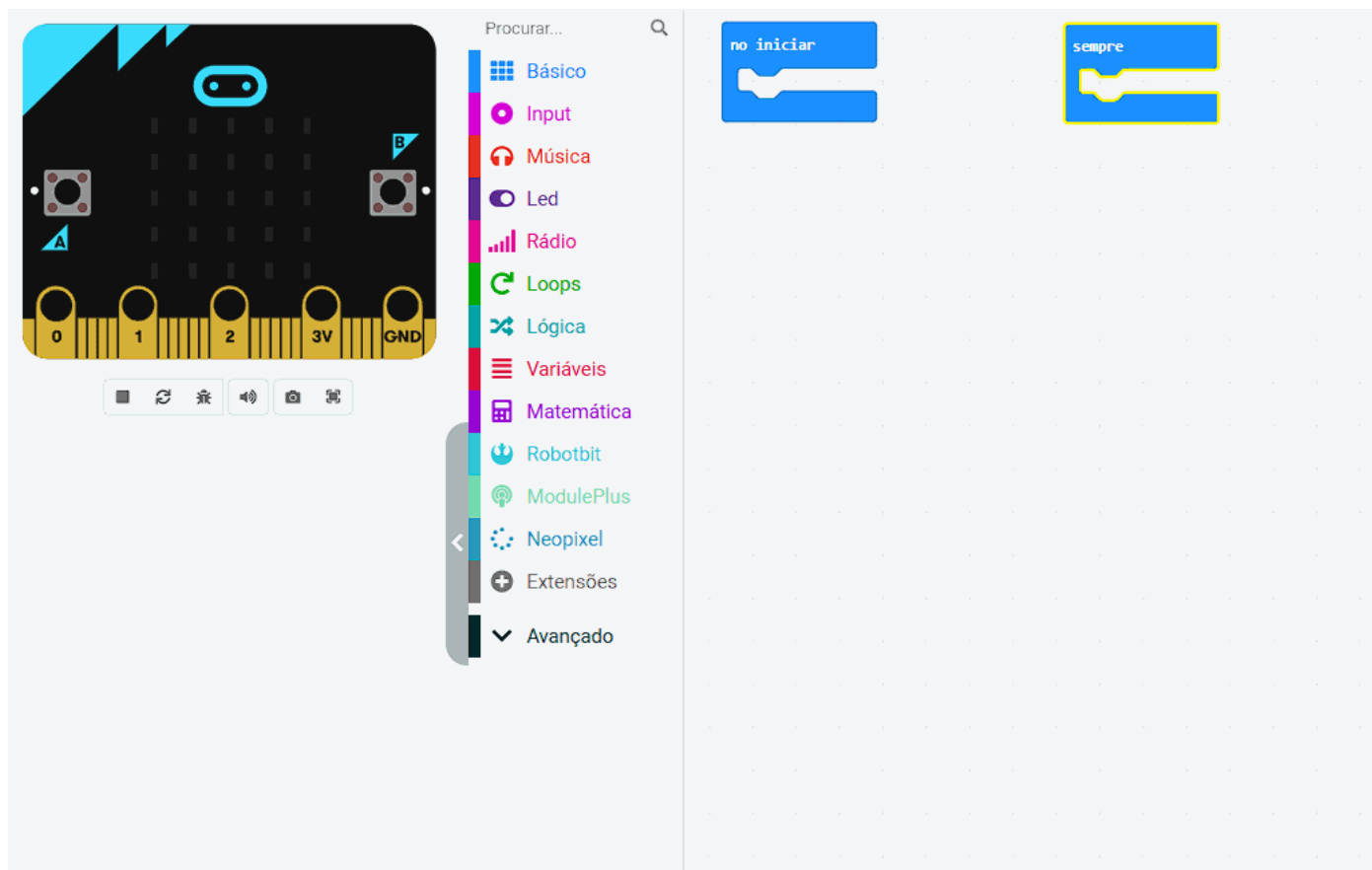
Clique na extensão **Robotbit**; com isso, voltamos à área de programação. Observe que agora temos três opções novas na caixa de ferramentas:

Robotbit, **ModulePlus** e **Neopixel**.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft MakeCode.

Na prática

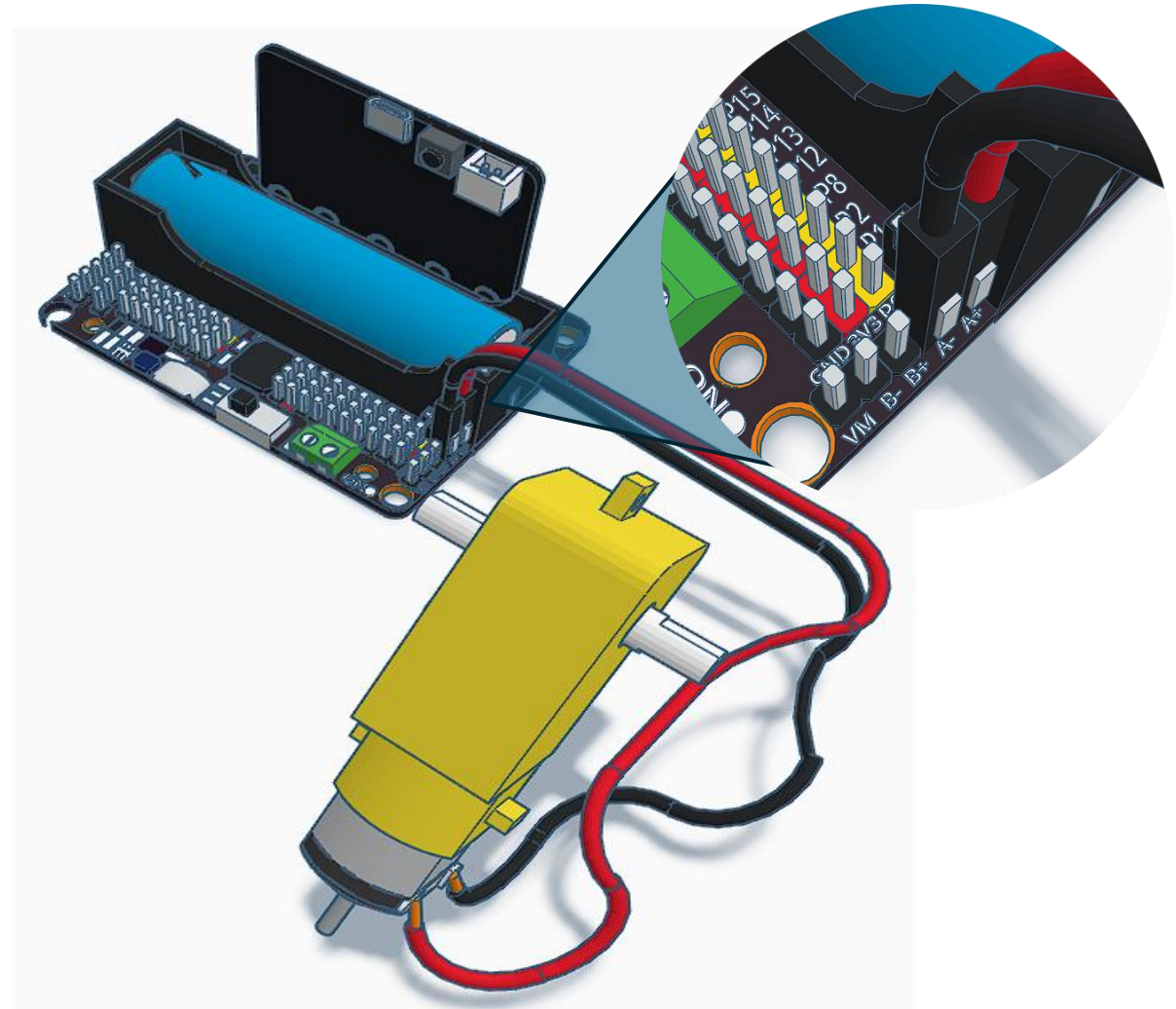


- Clique em **Robotbit** na caixa de ferramentas.
- Na seção **motor**, arraste o primeiro bloco “**motor M1A speed 0**” e encaixe-o dentro do bloco “**no iniciar**”.
- Vamos adicionar uma pequena pausa antes de acionar o motor; para isso, clique em “**Básico**”, selecione o bloco “**pausa (ms) 100**” e encaixe-o dentro do bloco “**no iniciar**”, abaixo do bloco que define velocidade 0 para o motor.



Na prática

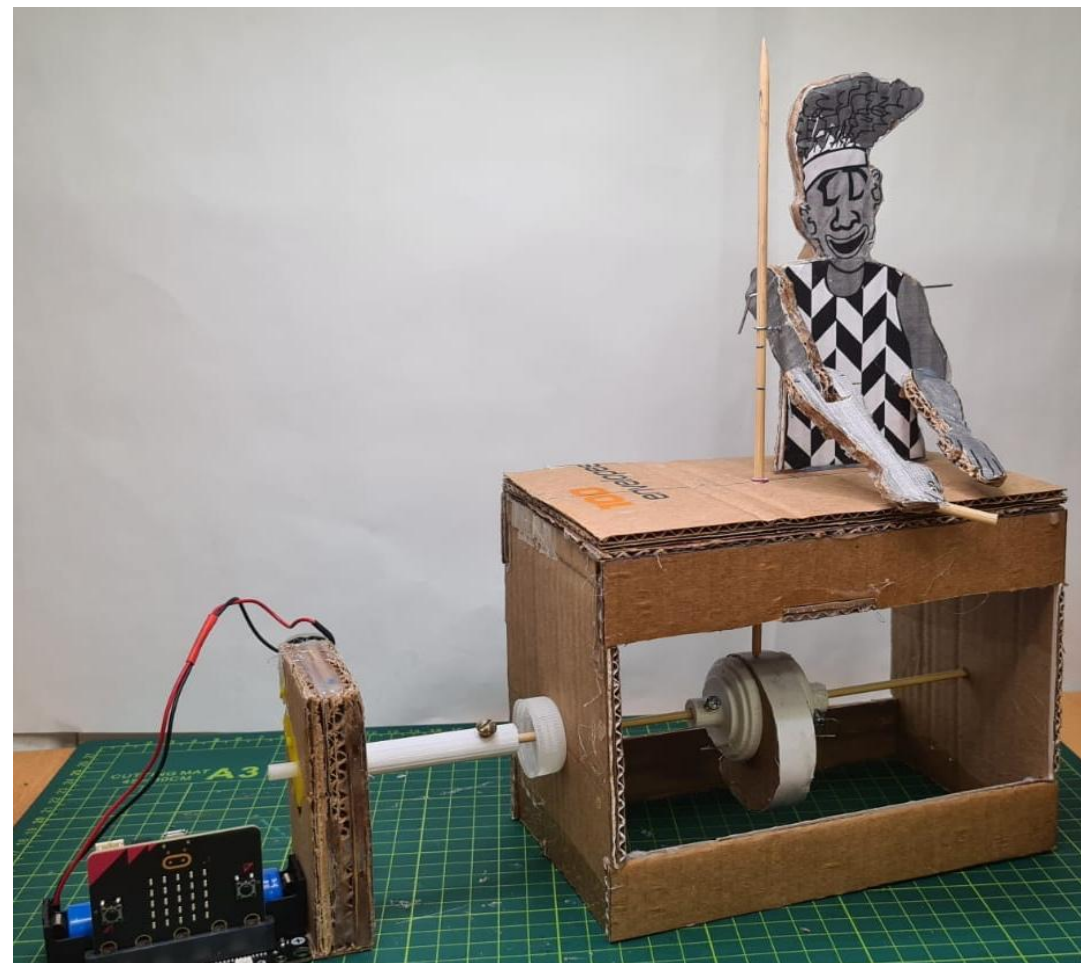
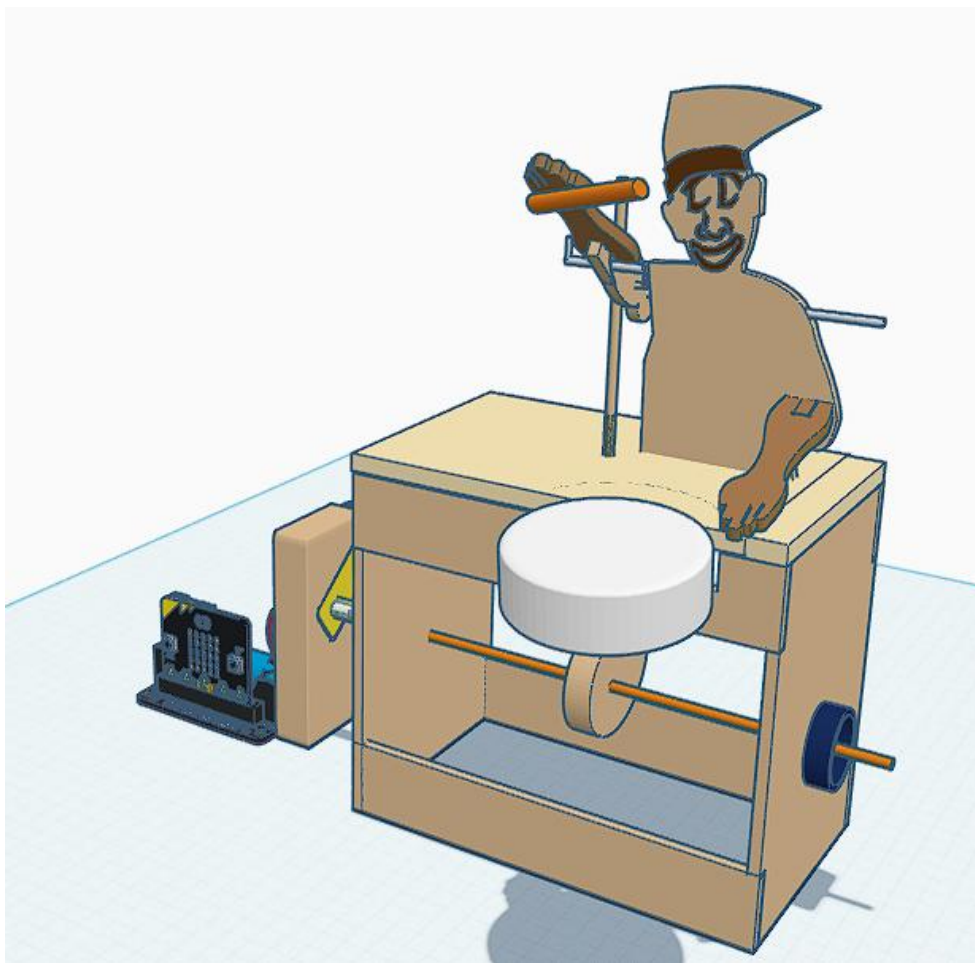
- Descarregue o código no micro:bit e conecte-o ao motor DC com caixa de redução, conforme indicado na figura.
- Conecte o motor ao eixo de rotação do autômato e ligue a *shield* para efetuar testes de funcionalidade.
- Analise a funcionalidade e faça ajustes se achar necessário.



Encaixe o fio vermelho do motor DC no *slot* M1 (**A+**) e o fio preto no negativo (**A-**).



Resultado



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Tinkercad.